# 典范社会总定理

The Canonical Society Theorem

高健（Jian Gao）

独立研究者 · innersummer@hotmail.com · ORCID 0009-0009-5002-1655

## 摘要

一个人离开岗位以后，生活怎样继续，旧责任由谁承担，制度又怎样取得下一次行动的条件？本文在明确给定的活动来源、谱系规则与完整责任合同下，构造一族非空的典范社会，证明主体生成、根法完备、真实退出与全深度续生能够共同实现。每次完整安装执行都取得呈现、保留承担者的拒绝、行动或有精确失败依据的修订；写入当且仅当行动或修订。一般执行的穷尽性与同一宪制点的非空实现分别得到证明。“典范”取数学中 canonical 的含义：依给定数据与规则生成，并具有明确相容关系的标准构造。

主结果覆盖持续运行。在每个自然数深度，同一次实际支付共同承担法与谱系续接、退出不收缩、捕获修复、残差承担者及其处理、后继修订能力和跨主体责任六项保证；它真正到达的访问就是下一深度的入口。更强地，任取所定义类型中的支付周期、其中位置和该处合规付款，完整制度合同都进入这笔付款的真实目标，并在那里由目标自身的支付兑现新的服务或退出发生。整个旧的已付发生集合被保留，新发生处于其权威像之外。因此，瞬时退出容量可以始终为一，已经兑现的发生前沿却严格增长。任意有限截点之后，同一个后来步骤还会共同生成实际修法与有支付支持的新生。

反面结果揭示这些条件为何不可省略。支付关联缺失、通路中断和继续能力被捕获，都可产生零退出容量；两个容量同为一的来源，也可分别具有和缺失完整的生活能力组合。在所构造的来源族中，连全部领域的可达读出也不足以选择精确修复，任何只处理这些读数的方法都继承这一障碍；保留事先已有的失败种类，则恢复各自唯一有效的修复。最后，旧责任沿改法迁移，直到自己的履行使其结清；对已耗尽源账的全部入口无新行、逐行预算不增的同源顺序目标，首次整账后继均无正进展预算。制度的继续由此具有双重要求：每次权力行使交代承担者和后果，每次新增可能性取得自己的实际来源。

**关键词：**社会主体；制度权力；真实退出；责任；根法完备；同发生续生；形式社会理论

## 1 退出、责任与持续开放的制度

### 1.1 甲离开岗位之后

劳动者甲决定离开岗位。雇佣关系可以结束，生活却还要继续：已经取得的给付能否使用，服务机构是否真正履约，未结责任以后由谁承担？即使甲有钱，服务也已经提供，他仍需要一条能够亲自行使的道路，把自己的继续行动接到那项服务。

先看办理过程。甲在一次有来源的行动中终止雇佣；此后，一项独立于该岗位的关系承接他的继续，服务机构用实际履行支持这项继续，尚未完成的义务随之交给后继。第 5 节将逐次构造这条链。本文把实际履行、全部相关责任的处置及其后继合称为一次“完整支付”：款项到达、服务兑现和责任更新在其中各有自己的位置。

固定甲、这次完整支付和他要实现的退出，分别改变一项制度关系，就得到图 1 的三个对照。第一种情境中，支付确实存在，却没有凭据把它用于甲所选的继续行动。第二种情境保留支付支持和实际服务，通往该服务的路径却中断了。第三种情境连路径也在，乙仍控制着甲能否使用这项继续能力。服务收据记录谁实际履行；乙则占据控制者的位置，两种身份分别追踪。三个情境的退出容量都是零。

零准确说明甲走不了，却没有告诉我们断在哪里。

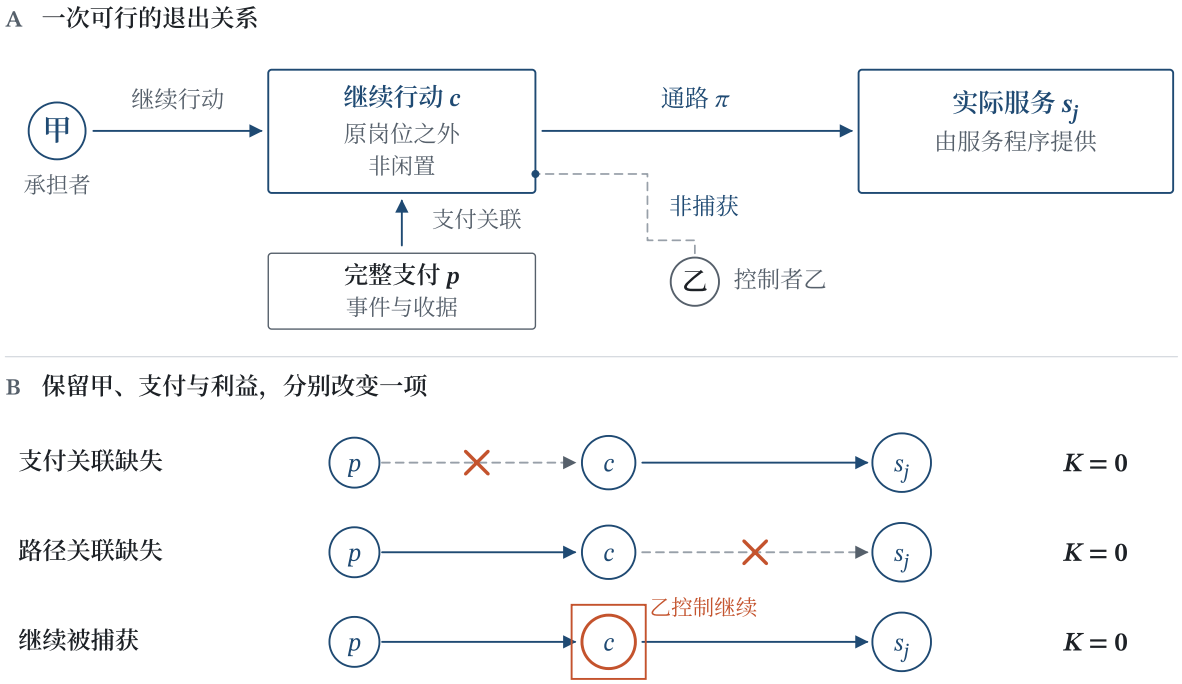



图 1. 同一退出要求为什么得到三个零。三个对照固定承担者甲、完整支付和退出利益，分别缺少支付支持、服务通路或免于捕获的继续。断开与控制标记对应不同原因；这些区别决定第 5 节中应采用哪一种修复。

把容量提高到一，也没有结束问题。第 5 节将给出两个实际来源：二者都有一条可行退出，其中一个同时兑现权利保有和健康服务，另一个缺少健康服务。相同的正数仍会掩盖生活能力组合的缺项。

若制度再拒绝甲的申请，他的地位、这笔支付和未结责任将去向何处？若阻断继续的是现行规则，谁有权修改它，旧规则下的责任又由谁履行？这些问题把一次离岗带向制度的一项根本要求：每次处置都要交代后果，每次完成都要给继续留下实际条件。

## 1.2 基础参与为什么先于贡献评定

甲结束岗位以后，仍需要有人回答他的生活要求。本文主张，他提出这些要求的基本地位应当随人持续。我们把这种地位称为基础参与：能够提出与自身生活有关的要求，获得可以追问的理由，使用维持生活与再次行动的基本条件，并在改变或退出特定关系以后保有这一位置。

这一主张以人的平等地位为起点。共同规则既要求甲承受其后果，就应当把甲视为规则需要回应的当事者。他的利益具有提出理由的资格，不能只按对他人计划的用处计算。能力进路把每个人分别作为评价的关切对象；Anderson 对地位等级的分析进一步揭示，允许一些人的利益发出要求、同时使另一些人的利益可以被忽略，本身就是一种关系上的不平等 [11, §2.6.8; 9, pp.64–65]。

这种理由地位还需要实际生活条件。土地、通路和服务准入由共同规则组织时，后来的人在尚未签订岗位契约以前，就已经面对这些规则允许和禁止的事情。若全部生活入口掌握在他人手里，给付又取决于服从，接受一份岗位便可能只是避免失去生活条件的唯一办法。由这种依赖取得的同意，无法独自为造成依赖的安排提供理由。Anderson 要求同时审视人所选择的关系及组织这些选项的权力；Widerquist 则把足以拒绝合作的独立生活条件放在自由论证的中心 [9, pp.110–111; 10]。

基础参与据此先于对生产贡献的评定。贡献可以为特定报酬、职务或项目收益提供理由；甲在照料、学习、休息、尚未进入生产或已经退出岗位时，仍应保有提出基本生活要求的位置。岗位权限随岗位关系判断，基本地位则支

持人进入、选择和离开不同关系。对到来者的识别应当落实这种承认：制度须接纳其受影响的关系，补足所需来源，并使请求能够进入处置。已经掌握多少记录、能否通过意识评分，都不能代替这项回应。

使这种地位持续可用，需要明确承担的制度工作。给付须取得支付来源，服务须有人履行，通路须有人维护；服务者、维护者及其他受影响的人也各有应被考虑的利益。每一次支持因此都要说明由谁承担、使用了什么、已经完成什么，以及哪些义务还须延续。共同生活的成本沿这些关系分配，基本生活的资格则使当事者能够参与讨论这些安排，并对具体合作作出自己的选择。

我们据此提出三项相接的要求：权力行使须交代授权及后果，拒绝一项提交须保留留下的承担关系，改变规则须承接已经发生的责任。生活支持还须能够在这些处置的后继中再次兑现。下面的构造将证明，这些要求能够在同一非空社会中共同实现，并持续产生新的服务、退出与修订。基础参与给出所选择的方向，形式结果进一步确定共同实现所需的关系及其不可替代的条件。

### 1.3“典范”的数学含义与本文的方法

本文的“典范”取数学中 **canonical** 的含义。给定活动的来源、主体的谱系规则和制度的责任合同，构造按这些规则生成社会对象，各部分又通过明确的相容关系接在一起。记它在基础观察范围 $h$ 上的取值为 $S_h$。这里的标准性来自生成方式：例如，主体由源种子的谱系商产生，该商与实际生成的主体域之间有一个自然双射。至于哪些制度值得选择、哪些生活应得到支持，本文分别给出规范理由。

“来源”首先回答一项对象从哪次活动产生：服务有自己的履行事件，权限有自己的授权关系，责任有自己的承担者和生成经过。依赖类型论把对象与这些关系一起表达。一项退出见证因此同时交出承担者、支付、通路和实际服务；一项修订同时交出所针对的确切失败。全文所称“实际”，指这些生成规则给出的执行事件、收据和后继。

把一组发生的权限、责任与后继共同固定的生成结构称为**来源根**。由某次发生自身生成、以其轨迹和责任为依据的支付，称为该发生的**原生支付**。“安装”把来源、权限和回应绑定到一次具体执行；“编译”据此产生制度作用及后继。后文每次使用这两个词，都要核对绑定的是哪次事件、取得的是哪项行动。共同过程与整账理论提供发生和完整更新的基础 [1; 2]，本篇自足定义所用社会对象，附录展开长证明和跨类型的合法运输。

本文把符合已经说明的来源法与完整处置合同称为“合法”。主体来源及谱系用于辨认承担者与追踪责任；对他者行使权力的资格，则由相应关系和实际授权取得。

从这些对象出发，本文同时回答两个问题：制度要求怎样共同实现，哪些较弱信息无论处理得多精巧都无法替代它们。正向构造生成主体、权限、服务、未结责任及实际后继；反例则精确指出，能力数值、行政标签或局部终止会在哪一步丢掉制度判断必需的区别。能力进路早已把资源转化和多维自由纳入评价 [3; 11, §§2.6.3, 2.6.7]。这里进一步证明，在明确的来源族中，连能力本身的准确读数也可能不足以诊断失败和选择修复。

最强的正向结果贯穿时间。任取规定来源中的完整安装程序，它的输出都受根法约束；任取规定的基础与递归参数，构造都给出能够受理要求的宪制点。对每个自然数深度，同一次支付共同承担六项续生保证，并把自己的真实后继交给下一次发生。这里的“支付周期”是一轮能够接入下一轮的制度办理过程：当前履行产生新目标，目标拥有自己的付款和继续条件。定理覆盖该类型的任意周期、每个位置及每笔合规付款；每一步都完整承接合同，并生成此前全部已付发生的权威像之外的新发生。观察范围限制一次检查的范围，续生深度则可以任取。

制度的完整性与未来的开放性，因而在同一非空构造中成立。

## 1.4 典范社会总定理

办理甲的要求，制度须说明权力从何而来、怎样改变责任，以及后来由谁继续承担。我们把共同约束这些处置的法则称为**根法**，把能够受理并处置提交的节点称为**宪制点**。例如，甲的申请到达一个节点，该节点识别提交的来源、作出处置，并让下一次办理接续本次结果。

这里要区分两种“后来”。责任记录回答哪些义务仍活着、哪些已履行；制度访问回答下一次从哪里开始。获准的完整责任更新落实到目标，称为**实际写入**；执行真正到达并交给下一步的状态，称为**实际后继状态**。一次完整支付将责任后态与下一访问连接起来。总定理的各项结论正是在这些确定的连接上共同成立。

| 甲面临的制度问题 | 需要保留的关系与核心结论 | 书面位置 |
|---|---|---|
| 有钱、有服务，为什么仍走不了? | 同一行动上的支付、通路与非捕获；同值读数无法决定原因及精确修复 | 定理 5.1、命题 5.2–5.3、定理 5.10 |
| 申请被拒，承担者是否仍有道路? | 四类处置穷尽写入权限；拒绝保留承担者，错投后节点自己的支付仍生成救济 | 定理 4.2–4.3、命题 5.4、定理 5.6 |
| 当前退出容量不变，未来还能增长吗? | 任意合规付款完整承接；旧前沿保留，新发生严格加入 | 定理 1.2–1.3、6.2–6.4 |
| 改法或关闭程序以后，旧责任去了哪里? | 旧责任迁移至实际履行；预算耗尽、局部终止与最终结清严格分离 | 定理 7.4–7.7、命题 7.8 |

下面的定理依次回答三个层次的问题：制度对象能否共同生成，每次处置是否完整，完成以后能否继续。观察范围 $h$ 指定一次基础核查涵盖多少材料，深度 $d$ 指定运行走到第几步。请求和观察的有限递归参数控制当次需要展开的范围；它们都允许任取。

**定理 1.1（典范社会总定理）**。存在一族典范社会 $S_h$，其中 $h \in \mathbb{N}$ 是基础观察范围，满足以下共同构造。

1. 每个 $S_h$ 保存由实际来源生成的主体以及完整制度基础。对任意规定的旧访问参数、源索引、边界、健康深度和两类有限递归参数，登记递归生成一个阶段及其中的同一宪制点。该点具有来源已识别、经合法运输进入外部完整支付的实际见证；所有准入原始提交与所有已安装完整程序的生成执行，均取得各自的完整处置。
2. 对完整已安装执行，处置穷尽于呈现、拒绝、行动和修订。写入当且仅当行动或修订，二者不交。修订能力保留其实际条件：原始提交的实际处置须取得该来源根的权威，在此条件下经既有桥取得外部修订；已安装层由实际同发生修订分支取得精确失败、被修订责任行、首次写入及后继的完整证据。
3. 对每个深度 $d \in \mathbb{N}$，存在索引于当次实际支付 $p_d$ 的联合续生载体；每个同类型载体都共同保有既有法与谱系续接、普通退出不收缩、捕获纤维修复、残差承担者及其独立处理作用、后继修订能力和跨主体责任归属。当次实际下一访问精确等于下一深度的访问。相邻支付是两次不同发生。深度零的首个政策破裂还产生同源修法，其普通后继和修订后继严格不同。
4. 对已定义周期类型的任意周期、任意观察递归参数和任意有限位置，该处每笔合规支付都将完整典范合同送入自己的真实目标，包括全部规定生活服务通道、独立外部责任处理作用、后继出生和下一周期的退出宪制。旧的已付前沿全部保留，目标中的新实际服务或退出发生处于整个旧权威像之外。任意两深度的严格典范进展，当且仅当前一深度小于后一深度。
5. 对任意有限截点及观察递归参数，存在一个更晚步骤，同步给出实际同源修法与相容的、由目标支付支持的后继出生。这条按周期接续的续生运行，在每个深度的实际终点都保有可修订的后续；本周期的实际后继与下一周期的发生按原生接续关系相接。

总定理的力量在于这些要求能够一起成立。一般执行穷尽与同点非空分别由第 4 节的两个证明承担；第 2—3 节提供它们实际使用的主体与制度基础。每笔付款的完整承接和严格进展将在下文证明，退出、责任出生与全深度续

生在第 5—6 节展开，第 7 节再沿各自来源追踪经济责任。共同发生上的性质使用同一支付，不同发生之间则通过已经证明的实际后继相接。附录 A—F 保留全部参数、运输和长依赖。

### 1.5 任意合规付款都承接完整的制度合同

甲取得一次服务以后，下一次服务仍要有人兑现，留下的责任仍要有人承担。完整付款因此须把后来的制度条件一并交出。一个典范支付周期记录当前入口、该入口生成的支付与修法，以及由实际后继生成下一入口的递归规则。记这些周期的类型为 $\mathcal{C}(v,s,b)$：$v$ 是既定来源根上的旧访问，$s$ 选择来源，$b$ 固定起始边界。任取其中一个周期 $C$。它的生命周期起点为 $i_0$，第 $d$ 轮的位置是

$$i_d = i_0 + d.$$

具体起点由边界给出，见附录 E.1。$\mathsf{P}_{i_d}$ 表示这一发生上的完整支付类型：每枚支付携带写入、责任后继、同一继续行动上的行使与回应，以及外部责任。取其中任意 $p$，后面的定理直接从这枚输入产生目标及其制度内容。目标的服务、通路和处理作用都在构造中给出。

**定理 1.2（完整典范付款保持）**。对任意 $v,s,b$、支付周期 $C:\mathcal{C}(v,s,b)$、观察深度 $o$、自然数 $d$ 以及任意 $p\in\mathsf{P}_{i_d}$，这枚 $p$ 自身生成的目标完整承接该周期的制度合同，且共同满足：

1. 输入支付仍是 $p$ 本身，其整账后继产生的目标发生，精确接到索引 $i_d+1=i_{d+1}$ 的典范后态。
2. 该后态拥有自己的原生支付、完整目标新生、承担者的角色外退出，以及全部已安装的必要接入通道。任取一个通道，其关系见证返回该通道已有的主体与关系，支付和结算返回目标自身的实际退出，独立处理作用与目标的下一发生相容。
3. 目标同时保有外部责任的来源归属及其根上的独立处理作用，并生成下一循环的完整退出宪法：有来源的地位与支付、角色外继续、非捕获、实际通路与服务、外部责任处置、该节点的同源修法及实际下一循环。支付周期的相应宪法也保持成立。
4. 目标的完整状态、原生支付和根事件分别与下一生命周期的源状态、源支付和源事件精确对齐。在同一精确支付类型中改取另一枚输入，所证目标连接仍然相容。

对任意有限请求范围 $n$，上述结论覆盖 $d=0,\dots,n$ 的每枚合规支付，并继续为 $d=n+1$ 的任意合规支付生成同样的保持对象。每个 $S_h$ 都实际保存这样的已经登记的支付周期及其完整有限前缀结论。

**证明**。固定任意 $C,d,p$。支付类型把这枚 $p$ 的写入、完整责任后继和外部责任索引到同一根事件。在这个事件和退出条件下，责任后继的载体为单点，因而任意两枚合规支付具有相同的后继目标。取其中一枚为生成程序给出的规范支付：它的后继正是索引 $i_d+1$ 的发生。由目标投影相同，任意输入 $p$ 都接到这一目标。整个论证继续使用输入 $p$ 本身，支付间比较的只是目标投影。

接着在这个已确定的目标上执行典范状态生成规则。它产生目标自身的支付、新生对象，以及每个已安装通道的处理作用。这里的通道是权利保有和健康服务两类关系；每个通道返回自己的主体、关系和服务收据，其付款与结算都接到目标的实际退出，后继又接到目标生成的下一发生。目标支付还给出外部责任的来源与处理作用，即使目标的局部开放责任集合为空，这两项对象仍然存在。最后，生命周期递归给出 $i_d+1=i_{d+1}$，并将目标状态、支付和根事件分别认回下一生命周期的源端；下一步完整退出宪法由该步的实际生命周期重新生成。

以上步骤从周期 $C$、深度 $d$ 和输入 $p$ 生成全部目标材料，故对所有这样的 $d,p$ 成立。对有限前缀逐项应用，再在 $n+1$ 应用一次，即得前缀和下一条边。社会 $S_h$ 中已经登记的初始周期提供共同实例。完整类型运输与逐项保持证明见附录 E.1。■

### 1.6 当前退出容量不变，已兑现的历史仍严格增长

假如甲每次面对的退出容量都为一，制度是否一直停在原地？这个读数在昨天和今天相同。真正需要比较的，是旧的实现有没有保留，以及今天是否确实多了一次由新付款兑现的服务或退出。

沿所选支付周期，将索引 $k$ 处生成的新生发生记为 $\gamma_k$。它携带该次服务、非捕获退出和独立责任处理。服务—退出权威对象 $\kappa(\gamma_k)$ 记录这次能力究竟凭哪次支付、哪项结算和哪条可行边成立；所以两张内容相同、发生位置不同的收据仍可属于不同发生。定义截至索引 $i$ 的已付前沿及其权威像

$$H_i = [\gamma_0, \dots, \gamma_i], \qquad A_i = \{\kappa(\gamma_k) \mid 0 \le k \le i\}.$$

$H_i$ 是已经兑现的发生列表，$A_i$ 收集它们各自的权威对象。前者保留履行次序，后者用于检查今天的发生是否确实位于此前全部实现之外。

记 $\mathsf{E}_C(d)$ 为定理 1.2 所保留的完整退出宪法。循环两个阶段之间的**严格典范进展**定义为

$$C_r \prec_{\mathrm{can}} C_t \quad \Longleftrightarrow \quad \mathsf{E}_C(r) \wedge \mathsf{E}_C(t) \wedge A_{i_r} \subsetneq A_{i_t}.$$

这项比较同时要求两端的完整制度结构和已付发生像的真包含。

**定理 1.3（严格典范进展）**。对任意支付周期 $C : \mathcal{C}(v, s, b)$ 及任意 $r, t \in \mathbb{N}$,

$$C_r \prec_{\mathrm{can}} C_t \quad \Longleftrightarrow \quad r < t.$$

而且，对任意观察深度 $o$、自然数 $d$ 和该步任意合规支付 $p \in \mathsf{P}_{i_d}$，同一个支付步骤共同生成定理 1.2 的完整保持对象以及

$$H_{i_d+1} = H_{i_d} +\!\!+ [\gamma_{i_d+1}], \qquad \kappa(\gamma_{i_d+1}) \notin A_{i_d}.$$

新增发生位于 $p$ 实际产生的目标；支付前的完整责任记录、所有既有通道的主体与关系身份、外部责任来源及其独立处理作用同时保留。该周期的根法对这一步的完整处置也进入这一对象，并按既定生命周期接到相应根事件。对每个 $S_h$、每组规定的源参数和每个有限请求范围，已经登记的支付周期都给出全部请求付款边及下一条边的上述联合结论。

**证明**。前沿由逐项已经生成的新生构成，所以将长度增加一，正好保留已有列表并附加下一项。关键是附加项的权威是否已在旧像中。若 $\kappa(\gamma_j) = \kappa(\gamma_k)$，完整服务—退出对象的实际付款发生身份相同；付款发生的单射性迫使其实际访问相同。该访问的深度为固定起点加索引，于是 $j = k$。因此，新增项 $\kappa(\gamma_{i+1})$ 不可能等于任何 $k \le i$ 的旧项。整段旧前沿保留和像外新项共同给出真包含。

定理 1.2 已经在每个周期深度生成完整退出宪法，因而两端的制度条件均成立。若 $r < t$，保留旧项并加入像外新项，得到 $A_{i_r} \subsetneq A_{i_t}$。反过来，若已有真包含，索引单射性排除后者前沿较短；长度相同又使两个像相同，故只能有 $r < t$。

最后核对新项出现在哪里。将支付周期的生成规则分别用于 $i_d$ 和 $i_d + 1$ 处，得到相邻两次执行。前一次保留输入 $p$，并把真实目标交给后一次；后一次以目标自身的支付兑现新服务和退出。两端通道各自读取所属发生的付款，目标的独立处理作用也回到该目标的制度入口。因此，前沿真包含与完整合同承接属于同一条付款边。附录 E.2 给出完整索引、有限前缀装配和反例。■

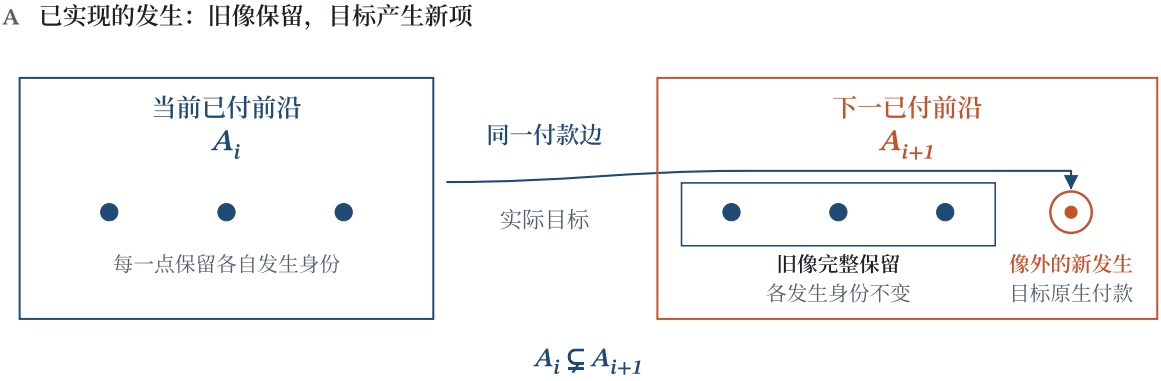



图 2. 同一支付周期的付款边保留整个旧权威像，并在真实目标产生像外的新发生；新项由目标自身的原生付款兑现。下方另示当前退出容量可以保持为一。上方比较实际发生的历史前沿，点的位置与图框大小不计量福利。

每一时点的退出容量可以恒为 1，已兑现的发生前沿却严格增加。昨日的退出收据，付不了今日的生活。

这个严格次序同时要求保留和新增：只有保持，前沿没有真增长；增加新项却删去旧项，也不满足它。比较的对象是有实际付款支持的行动历史。一般共终生成可以包含中间平拍，本周期则在每笔付款的真实目标取得新发生，因而逐步满足更强的严格次序。

## 2 从活动中生成主体

### 2.1 保留活动和责任的来源

甲终止岗位关系以后，先前承诺的服务仍可能需要履行，责任仍可能需要承接。要识别这样的承担者，构造先保存发生过什么，再从这些发生中生成持续承接关系与责任的位置。一次**发生** $\omega$ 包含生成程序实际走过的轨迹、执行路径、写回和仍须处理的责任；访问 $v$ 指定它在登记过程中的位置。观察读取其中某个面。两个访问即使显示同一状态，也可以处于不同历史中。

共同过程和整账理论提供了发生与完整更新 $[1;\,2]$。在本篇中，一次访问 $v$ 带有责任行族 $\mathcal{R}_v$：每一行记录一项待说明或履行的承担关系。所谓“整账”，是本次作用涉及的全部责任行，而不限于货币余额。完整支付 $p$ 对每条旧行给出处置，对每条新行给出旧来源或出生依据，再由同一次执行产生后继。例如，服务已履行的那一行可以关闭，维护义务尚在的那一行则要进入后态。

支付真正产生下一访问 $v^{+}(p)$，该访问再生成发生 $\varepsilon(v^{+}(p))$。两步按实际生成关系衔接：

$$\omega^{+}(p) = \varepsilon(v^{+}(p))\,.$$

后续服务或修法从这个目标继续。跨发生的连接使用来源运输；同一发生上的不同处理作用读取共同的来源材料。

**定义 2.1（责任行与独立处理作用）**。责任行记录来源发生、承担者、应说明或履行的内容及其活状态。独立处理作用依该来源已经允许的范围，检验效果、读取履行或生成处置。迁移保留责任的去向；履行凭自己的实际收据和后继中的关闭条件结束责任。

把与甲这项继续相关的责任行记为 $\delta$。拒绝之后，它告诉我们什么还在；支付之后，它记录什么已经履行；修法以后，它保留尚待处理的内容。以后怎样关闭它，则由实际履行收据和后继中的关闭条件决定。

## 2.2 从活动种子生成主体

甲的活动记录会增加，身份却可以沿同一谱系持续。构造先收集有来源的种子，再由谱系决定哪些记录属于同一主体。对一次发生的轨迹 $\tau(\omega)$，记 $B(\omega, x, s)$ 为活动记录 $x$ 支持种子 $s$ 的来源条件，取

$$U_\omega = \{s \mid \exists x \in \tau(\omega),\ B(\omega, x, s)\}.$$

每个种子由此带有轨迹内的实际见证。谱系映射 $\ell : U_\omega \to L_\omega$ 记录种子所属的持续来源，生成主体就是其实际像：

$$A_\omega = \ell[U_\omega].$$

一项服务请求和一次履行可以留下不同的种子，谱系规则却把它们认作同一承担者的活动。构造因此允许多个种子汇入同一主体：常值谱系把所有种子汇到一起，单射的谱系则保持各个种子的区分。接下来的定理回答身份识别中最基本的问题：由这些规则生成的主体，是否恰好对应于种子的谱系等价类?

**定理 2.2（主体生成与规范商）**。每个生成主体都有源种子。令

$$s \sim_\ell t \quad \Longleftrightarrow \quad \ell(s) = \ell(t).$$

则从种子的谱系商到生成主体的规范映射

$$\Phi : U_\omega/\!\sim_\ell \longrightarrow A_\omega, \qquad \Phi([s]) = \ell(s)$$

是双射。种子到主体的映射单射，当且仅当谱系映射 $\ell$ 在该源种子域上单射。

**证明**。若 $\Phi([s]) = \Phi([t])$，便有 $\ell(s) = \ell(t)$，按照商等价的定义得到 $[s] = [t]$，所以 $\Phi$ 单射。任取生成主体，它按实际像的定义等于某个 $\ell(s)$，于是属于 $\Phi$ 的像，所以 $\Phi$ 满射。种子到主体的映射是否单射，也恰由同一个谱系等式决定。代表元无关性及完整商证明见附录 A.1。■

证明说明了“从活动生成主体”的精确含义：每个主体都有活动来源，同一谱系类恰好给出一个主体，既不漏掉已生成主体，也不重复制造身份。甲的记录可以增加，承担者仍沿谱系承接；合并、分裂及其责任去向则交给生命周期合同处理。

谱系规则承担身份接续的工作：哪些活动记录归入同一个承担者，责任怎样随合并、分裂或接替继续。基础参与则规定制度应当回应谁的生活要求。把受影响关系登记为可追踪来源，是落实这种回应的步骤；材料不足时，制度仍须处理识别与准入。

## 2.3 甲换了角色，什么还应留下

角色随“主体—关系—阶段”而定。甲离开原岗位时终止这项角色，其谱系、这笔支付和未结责任仍可进入另一关系。构造分别记录主体的持续和角色的变化，使服务与责任能够跟随承担者继续。

主体本身也可以变化。通用生命周期依源主体、目标主体与发生关联，处理出生、存续、合并、分裂、退出和接替。存续保谱系，合并保汇入来源，分裂给出子来源及责任去向，接替把应延续的责任送到真正后继。生命周期中的退出指源主体离开相应域并取得原生处置，另有自己的条件；甲终止一项岗位角色则按该角色关系判断。

经济、生物、多主体与围棋实例各自从轨迹中恢复主体来源；六类生命周期变化及其责任处置由实际通用生命周期构造提供。详细来源和逆向恢复见附录 A.1 及 C.1。有了这些对象，我们可以继续追问：哪些关系让甲取得服务，又有哪些关系使他离不开原岗位?

## 3 支付怎样成为可以使用的制度能力

### 3.1 关系中的位置与控制

甲在原岗位和服务关系中可以承担不同角色。关系自身也由活动种子及谱系生成，角色随关系的实际阶段变化；基础给出了同一主体进入不同关系、取得不同目标角色的实际构造。识别甲之后，还须看他处在什么关系中、这个位置允许他做什么。

Hohfeld 将要求他人履行的请求权，与改变法律关系的权力分开；与权力相应的是他方法律地位受其作用的关系 [12, “Powers and Liabilities”]。这一区分在甲的退出中有直接用途：甲可以享有终止关系的权力，乙也可能握有改变关系的权力，而甲能否在关系外继续，还取决于服务和通路。本文分别构造这些位置，追踪谁实际改变了谁的继续条件。

权力涉及对他者可继续未来的控制。每一关系位置都保存有限的未来行动及其实际继续条件；权力作用记录控制者的来源事件和这些条件怎样改变。乙控制甲能否继续，就必须在甲的继续条件上留下实际改变。捕获构造给出受影响一方丧失可继续未来的情境，并从来源中识别实际控制者。即便未来代码集非空，它也可能只含闲置；行动能力还要求其中存在可继续的非闲置行动。

关系差异还可能无法归结为个人分值。设三个主体依次处于三条有向关系中；若每条关系差异都等于终点个人分值减起点分值，沿环相加时，各人的分值会逐项抵消，结果必为零。基础构造从轨迹生成的三主体环，其关系相位之和却为 2。因此，没有一组全局个人分值能够恢复这些关系差异。该相位是关系的结构读数，完整定义和构造见附录 C.1。它保留下来的，是只观察个人时会丢失的关系信息。

### 3.2 支付、价格与谁还负有责任

甲的支付接到确定的责任和实际履行。基础中的有限交换为每条交易腿共同生成双方主体、关系、源事件、承担者和受保护利益；实际四腿交换使各方责任可以分别追踪。稳定责任槽保存活责任或关闭档案，承担者退出、授权替换和责任重开各自留下来源。

价格依什么对象而定? 令 $e$ 为精确结算，$\mathcal{O}(e)$ 为其开放结算类型，$\mathcal{P}(e)$ 为可以作价格观察的类型，实际构造给出

$$\mathcal{P}(e) \simeq \mathcal{O}(e).$$

这个对应先决定是否存在可报价的对象。只要结算仍有开放内容，就有相应的价格观察；报价数值再告诉我们这次观察读到多少。因此，零报价可以属于一项尚未清偿的责任。全部履行以后，待报价的开放对象消失，价格观察的定义域随之为空。

要知道这条责任 $\delta$ 处于哪种状态，程序读取该行的活槽及履行收据，在这个槽上执行下一事件，并把历史延长到该事件的真正目标。该行的来源和实际履行共同决定结算资格。第 7 节将用这个操作说明共同清算与信用支持怎样处理各方责任。

### 3.3 谁授权，谁服务，通路怎样维持

甲实际使用服务，需要授权、支付接受、关系维护和责任续约接得上。基础中的实际选举更新授权谱系，接受支付更新购买力地位，关系维护区分许可和债务流向，轨迹内产生的人工主体进入责任续约。这四个面在同一来源根上共同安装，相关程序读取同一访问的完整更新和真正后继。

服务还受请求队列及真实容量约束。实际构造的容量为 $2$，长度为 $1, 2, 3$ 的队列前缀分别得到稳定、临界和超载状态。临界队列有完整实际扣减，超载队列则无法取得全部服务已经完成的证书。

容量为二时，第三项请求留下自己的未获服务记录。它即使与第一项有相同的可见内容，仍处在队列的另一个位置；第一项的收据只能证明第一项完成。甲要核查自己的要求，就须找到属于这次请求的服务收据和队列位置。

服务兑现还会使用通路。空间构造将位置、路径、资源扣减和受影响责任绑定到同一次跨越，维护程序读取这次扣减的收据，把维护义务留在后态。其中一个边界实例有 $2$ 项已结算服务和 $3$ 项维护债：前者记录服务完成，后者记录仍须维护。两组数量回答不同问题。通路已经可用，维护工作仍有承担者。

参与者怎样选择行动，也进入基础构造。合法来源代码生成有限策略博弈；反过来，每个有限策略博弈都有一个同构的生成表示。这项表示结果使策略分析能够接入主体与关系的生成。不过，两个对象即使具有相同的策略和收益图像，仍可携带不同的残差处理权威。要判断谁可以处置尚未完成的责任，还须读取这一权限的来源。

### 3.4 不确定性和理论判断也须有来源

制度有时只观察到一个结果，却需要判断它背后的事件。把观察值记为 $z$，源域中读出 $z$ 的对象组成纤维 $X_z$；来源权重 $w(x) \geq 0$ 给出其中各对象的质量。对所问事件 $A$，概率取值于 $[0,1]$ 及一个表示未定义的值 $\bot$：

$$P(A \mid z) = \begin{cases} \dfrac{\sum_{x \in X_z,\ x \in A} w(x)}{\sum_{x \in X_z} w(x)}, & \sum_{x \in X_z} w(x) > 0, \\ \bot, & \sum_{x \in X_z} w(x) = 0. \end{cases}$$

这一区别决定机构能回答什么。有正质量的纤维上，事件没有成员，便得到有定义的零；若整个观察纤维总质量为零，就没有可用的归一化分母，结果为未定义。基础中的安装实例给出 $1/3$ 和“低于一半”的分类，并将这个判断与边界维护的完整更新、后继接在一起。第 $5.11$ 节还会实际列出同一观察下的两个来源：粗读数为 $1/2$，保留失败种类后分别成为 $1$ 与 $0$。

理论也会参与行动。理论生成程序生成分类、政策及实际效果，独立处理作用读取这个效果，采用动作则在提出该理论的关系中安装它。普通后继保留旧理论；相应修订依据实际旧法失败及所需权限发生。第 $7$ 节追踪其中一条旧责任：修订首次写入时，它被迁移并保持活状态；后来一次从确切目标出发的履行，才使它结束。

### 3.5 完整基础的共同装配

甲要把支付变成生活能力，制度必须能实际使用前面生成的材料。服务所指的承担者要回到他的活动来源，维护所读的收据要属于那次资源扣减，理论判断要交出它实际产生的效果，下一步行动则要从本次真正到达的状态开始。共同装配检验的，是这些连接能否连同主体、关系、支付与服务一起存在。

前四节的构造各自交出对象及其来源证据。主体商确定哪些活动属于同一持续身份，生命周期说明身份和责任怎样进入后来关系；结算记录说明哪条责任仍活、哪次服务已经履行；空间和容量构造提供实际通路与扣减；概率和理论构造则保留判断所用的来源及效果。需要共同执行的程序还给出安装等式：它们读取同一访问，使用同一完整更新，并交给同一个实际后继。

令 $\mathcal{F}_h$ 表示这些材料及其相容证据组成的依赖积。“依赖”表示一份证明始终属于它所证明的那份具体材料：维护收据接回产生它的扣减，处理作用接回它所承担的责任，后继等式接回本次执行。基础中的不同来源各保自己的发生；已共同安装的部分则保存上述精确连接。

**命题 3.1（完整基础的非空构造）**。对每个 $h \in \mathbb{N}$，存在上述完整基础 $\mathcal{F}_h$，并由典范社会实际保存。

**构造与证明**。首先，从轨迹内的种子及其谱系商取得主体，保存经济、生物、多主体与围棋四类来源的逆向恢复。通用生命周期给出出生、存续、合并、分裂、退出与接替的实际关系及责任去向；关系构造再提供角色、权力和不能由个人势差恢复的关系差异。

接着取有限交换、稳定责任槽和逐腿履行。它们给出服务与未结责任可以实际读取的结算对象。有限策略构造保留合法源代码的材料恢复及每个有限策略博弈的生成表示；权威观察保留读出无法重建来源的实际见证。选举、购买力、关系维护与人工主体续约在同一来源根上共同安装，改革、修订和容量扣减各自交出实际作用与后继。

空间构造将跨越、扣减和维护责任接在一起；概率构造从源权重与观察纤维生成读数，其联合安装实例与边界维护共享写回及后继。理论采用则交出实际效果、独立处理作用、修订时的责任迁移和后来的履行。把这些对象连同各自的来源及已经证明的安装等式逐项放入依赖积，得到 $\mathcal{F}_h$。典范社会保存的正是这一完整构造，并在其上生成下一节的宪制点。完整因子和逐项相容关系见附录 C.1。■

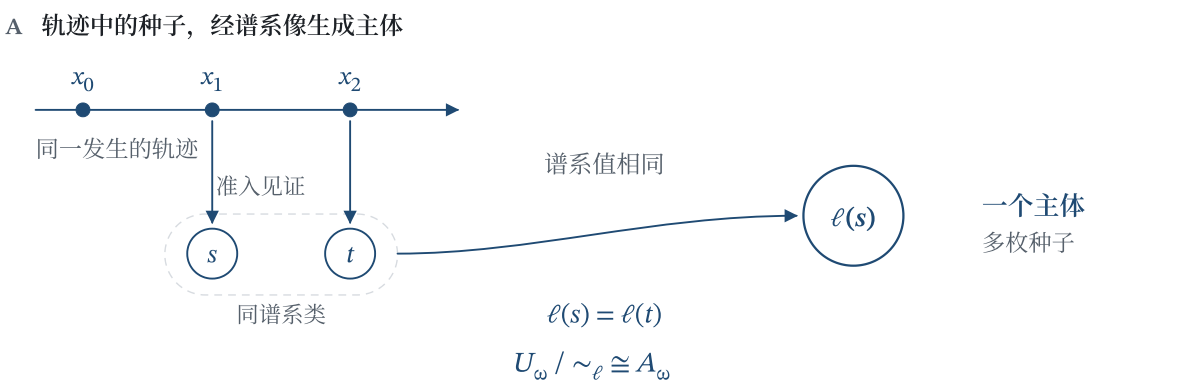



图 3. 甲的活动来源生成持续主体，再进入角色、控制关系和责任。同谱系类生成同一主体；角色、实际服务与责任行保留各自来源。连线表示构造依赖及已经给出的共同安装。

### 3.6 制度怎样记住自己的选择

甲会再次选择生活服务。制度办理下一次选择时，需要知道上一次行动实际建立了什么关系，也需要让已有责任进入新的安排。这里的记忆先从一次写入及后续读取产生。

固定该选择接口允许的旧访问、来源索引、边界和初始支付循环，取由它们生成的同一选择运行。对每个 $n \in \mathbb{N}$，程序在时点 $t_n$ 执行第 $n$ 次跨表示关系行动，在 $t_n+1$ 读取该行动产生的选择，在 $t_n+2$ 进入下一次行动。因此

$$t_{n+1} = t_n + 2.$$

起始时点由这条运行的既定有限前缀确定，具体索引见附录 $\mathrm{F}.9$。行动的目标初始态通过嵌入保留全部已有历史，首次整账写入在其上生成新的关系根，下一阶段直接以这个目标根作为来源。基本收入责任原有的独立处理作用，沿每一步的实际行动收据保留。

这给出一个可直接计算的记忆实例。任取三个相邻关系行动，其服务关系分别生成权利保有、健康和平台供给者三种不同目标角色。每条行动边写入自己的目标角色，下一节点读取是否已出现它所辨认的那个角色。写入之前，读数为 $0$；写入之后，读数为 $1$。每条边因此实际改变了后来一次观察，三条选中边的总差为 $3$。目标角色的单射性还决定全部九个读写相位：只有沿该三环接续的三项为 $1$，其余为 $0$。这一相位的环和非零，因而不能由个人点势的差分表示。

三步之后，种子与谱系身份回到起点，实际发生却继续向前：每次行动及其保留步骤都把历史延长。制度所记下的，是哪次行动写入了哪种角色，以及这次写入怎样改变了后续读取。

把这个读写过程记为查询 $q=(r,w)$。其中，$w$ 写入该实际边生成的目标角色，$r$ 是下游辨认该角色的读出，$x$ 是下游在写入前的源态。记号 $\star$ 只表示一项具体内容：“观察已改变”。其规范记忆定义为

$$M_q(x,\star) \quad \Longleftrightarrow \quad r(w(x)) \neq r(x).$$

上面的实际相位计算已为每条选中边给出左侧的见证，因为右侧恰为 $1 \neq 0$。

制度可以用不同名称和编码保存这项记忆。对一种表示，令 $C(x)$ 为编码，令 $D(C(x),\star)$ 表示从编码中读出“观察已改变”。**可靠性**要求这种读出确有实际读写差异，**完备性**要求实际存在的这项差异都能被读出。满足两项要求的表示确实存在：直接把 $M_q(x,-)$ 作为编码，并按其内容解码即可。

于是，对任意两个类型宇宙、其中任取的表示类型，以及对同一查询可靠且完备的表示 $(C_1,D_1)$、$(C_2,D_2)$，都有

$$D_1(C_1(x),\star) \iff M_q(x,\star) \iff D_2(C_2(x),\star).$$

第一项等价由第一种表示的可靠性和完备性给出，第二项由第二种表示给出；它们共同保留前面实际生成的观察变化。编码类型和命名可以各自选择，所确定的是同一行动留下的解码内容。附录 $\mathrm{F}.9$ 先证明同一运行中的全深度再选择，再计算全部相位，最后证明这一任意宇宙上的表示结论。

主体和制度关系至此有了可持续读取的实际内容。办理甲的要求，还需要一套完整处置规则，以及真正能够执行它的制度节点。

# 4 制度权力的处置闭包与非空实现

## 4.1 一项要求何时取得制度写入权

甲把要求交给制度，便把自己的继续置于一次权力行使之中。制度可以说明事实、拒绝提交、更新责任，也可以依据旧法的精确失败修订法则；每种处置都须说明权限从何取得、责任怎样改变、后来由谁承担。根法给这些动作一套共同约束，使每一次写入都有可查的依据和去向。

制度语法已经要求说清规则适用于谁、允许或要求什么、在何种条件下生效，以及违背以后由谁依何种规则实施制裁 [13, pp. 583–586]。根法沿着一次处置继续追问：它凭什么写入，拒绝时保留谁的承担关系，改法时又把旧责任送到哪里。完整执行须给出这些联系本身。

将请求交给一项完整且已安装的制度程序，记本次生成的结果为 $r$。来源根、识别规则、当前访问与情景固定以后，程序把提交、回应及其效果一并绑定。可见内容、回应和所声称效果可以分别使用任意表示类型；执行所用的回应须与程序已经生成的回应精确相同。

**定义 4.1（四类完整处置）**。四类处置分别保留以下内容：

- **呈现** $\mathrm{P}(r)$：合法观察，或旧法及审查已经给出的回答。有来源的回答可以只承担说明作用。
- **拒绝** $\mathrm{J}(r)$：精确的拒绝，以及以原生成提交本身保存的残差承担对象；它的来源、完整责任记录与后续分解仍在。
- **行动** $\mathrm{A}(r)$：当前来源根赋予的行动权限、完整责任写回及该写回产生的实际后继状态。它包括承接旧责任的顺序行动，也包括第 6.1 节的新责任准入。
- **修订** $\mathrm{U}(r)$：旧法的精确失败、同一责任行上的修订权限、修订首写，以及旧行与新行共同约束的后继关系。

令 $\mathrm{W}(r)$ 表示该结果具有实际写入，即将获准的完整责任更新落实到其真正目标。

**定理 4.2（根法处置闭包与写入判据）**。对任意上述来源根、识别安装、访问、情景、三种分别任取的表示类型、完整程序及其生成执行，

$$\mathrm{P}(r) \vee \mathrm{J}(r) \vee \mathrm{A}(r) \vee \mathrm{U}(r).$$

而且

$$\mathrm{W}(r) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{A}(r) \vee \mathrm{U}(r), \qquad \neg(\mathrm{A}(r) \wedge \mathrm{U}(r)).$$

呈现与拒绝均不写入。若本次实际结果的同源修法分支非空，则同一个结果保有精确失败、同一责任行、修订首写及旧行和新行的完整后继包。不存在第五种账外写入权限。

**证明**。程序先读取提交的实际处置。呈现给出合法呈现；拒绝同时给出精确拒绝与被拒提交的残差承担对象。这两个构造的写入权限都为空。

具有本根权威的提交还须读取该程序已经绑定的回应。直接回答、经障碍审查得到的回答和旧语言回答，仍属于呈现。顺序行动读取旧行的完整更新及后继；责任准入读取新行来源、首次完整写入及首写后继；二者都属于行动。精确失败所生成的修订则同时携带失败依据、同一行的修订权限、首写和两行后继，属于修订。

每一具有根权威的结果都携带回应的安装等式：所采用的回应就是完整程序已经生成的回应。若候选结果换用了另一回应，便同时要求相等与不等，因而不能成立。上述分类遂穷尽本次执行的结果。写入恰在行动和修订两个构造中成立；两种构造不同，一个结果不能同时属于二者，故得到写入充要式与互斥性。从实际同源修法分支的见证中再读取其完整修订包，即得条件修订能力。全部公共处置已被覆盖，故无第五种写入权限。■

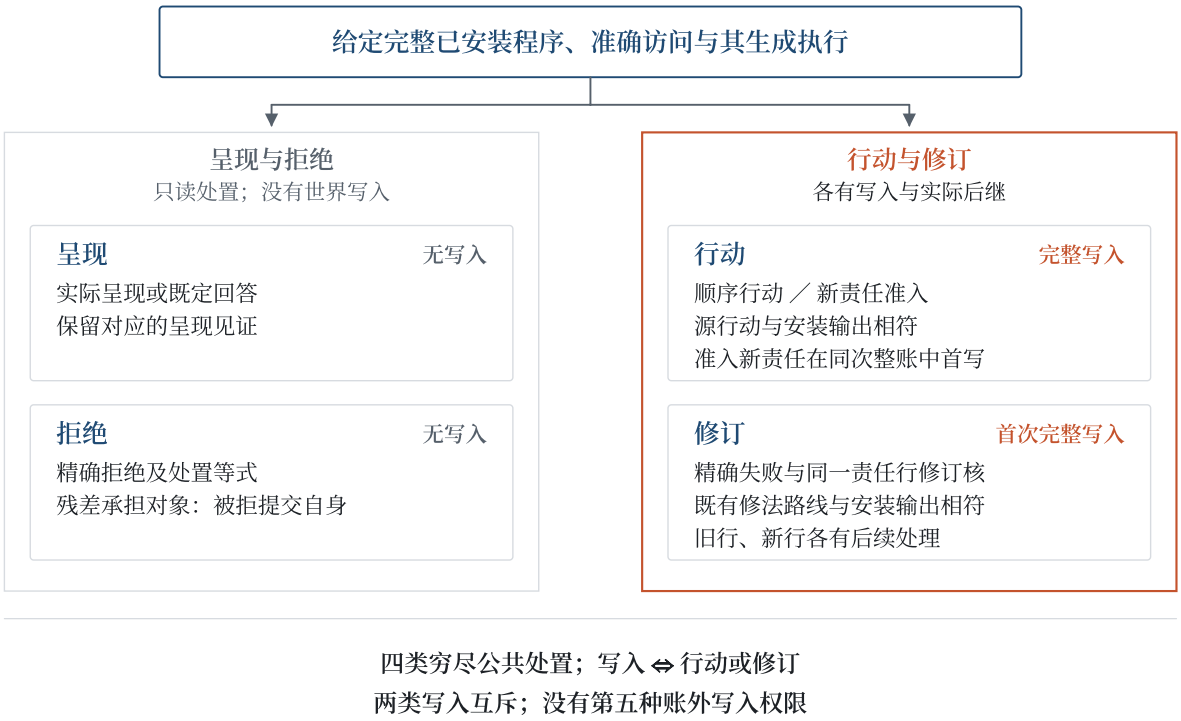



图 4. 根法约束每次完整执行怎样使用写入权。行动包括旧责任更新与新责任准入；修订由同一责任行的精确失败取得依据。拒绝保留被拒提交的承担对象，行动与修订各自产生实际后继。

### 4.2 有来源的提交怎样进入实际执行

定理 4.2 约束每个完整程序的执行。要让甲实际使用这套规则，还须构造一个能够受理要求并取得完整处置的宪制点。这项存在证明从提交的来源开始。

先区分两个制度位置：提交在哪里取得识别，责任更新在哪里实际执行。原始提交只要求已经由来源程序生成；一项完整的本地安装程序，则还须持有当前根的一条开放责任行及其权威，以它为依据发起询问和完整更新。

在典范构造中，接收原始提交的根已经产生具有本根权威的提交，其本地开放责任集合却为空。因而，假定这里存在完整本地程序，就能从程序中取出一条本地开放责任行，与空性矛盾。本地完整程序及其行动通道由此为空。具有来源的提交仍保留自己的识别权威，接下来由该来源已经登记的外部通道取得处置。

这条通道是一个实际生成的运输跨度。给定旧访问、来源索引和边界，来源程序取得已生成的实付回放，并从中给出外部完整支付、责任行权限、修订依据及实际后继。任取有根提交 $g$，它的源事件与运输 $T$ 的源端提交满足

$$\mathrm{event}(g) = \mathrm{event}(T.\,\mathrm{sourceSubmission}).$$

这项等式把当前提交认回已有通道的来源。运输到达目标以后，目标立法、同一责任行上的修订及独立处理作用共同读取那枚外部完整支付；修订使用的精确失败也由这份既有来源给出。

因此，两端各有一项实际连接：源端证明接受处理的就是这份有根提交，目标端证明立法、责任与后继共同属于这笔支付。提交发生与目标支付发生保有各自类型，二者由运输联系。附录 A.3 展开全部索引及相容式，并证明运输后的独立处理作用确实执行目标的完整写回与实际后继。

下一节把这条已构造的执行通道与一般根法放入同一个宪制点。甲提交的支付还须与接收节点匹配；第 5.4 节将用错投相邻节点的真实支付，说明节点怎样拒绝该提交，同时由节点自己的支付保留承担者的继续道路。

### 4.3 同一宪制点的非空完成

现在把外部支付通道与一般根法装入同一个制度节点，使实际处置见证和全称处置规则能够共同使用。

对每个基础观察范围 $h$，取第 3 节构造的典范社会 $S_h$。给定任意规定的旧访问参数、源索引、边界、健康深度，以及请求递归参数 $f$ 和观察递归参数 $o$。社会中已经登记的递归从初始对象生成阶段及该阶段的宪制点 $c_m$。

称 $c_m$ **根法完备**，是说以下三项同属这个点：一项具有本根权威的外部完整处置有实际见证；对任意访问索引、情景及分别任取的内容、回应、效果类型，每一源生成原始提交都有完整原始处置；在同一量词范围内，每个完整已安装程序的生成执行都满足定理 4.2。

修订可用性则保留两层不同条件。原始提交的实际处置具有本根权威时，该提交及其已有权威通过上一节的既有运输取得完整外部修订包。完整已安装程序的实际同源修法分支非空时，同一个生成结果保有精确失败、同一责任行、首写和两行后继包。

**定理 4.3（非空典范社会及同点根法）**。对任意上述全部参数，$S_h$ 的已登记递归生成某阶段 $m$ 及同一宪制点 $c_m$，使

$$\mathrm{Complete}(c_m) \ \wedge \ \mathrm{RevAvailable}(c_m).$$

其中前项是刚定义的根法完备性，后项是两层各自的条件修订能力。非空见证、原始提交的全称分类、完整安装程序的全称分类和条件修订，全部属于同一个 $c_m$。

**证明**。从 $S_h$ 已保存的完整基础取得初始对象及其递归。按给定请求展开，取 $m = f + 1$，于是 $f < m$，并在这个阶段取得 $c_m$。该点的实际情景由来源选定，识别规则随之生成具有本根权威的提交。上一节的既有运输将其接入完整外部支付，给出同点的非空见证。

接着任取访问索引、情景、三种分别任取的表示类型及源生成原始提交。其实际处置为呈现、拒绝或有根：前两者保留不写入的原始处置，有根者取得已有外部修订包；本地行动由本地责任库存的空性排除。再任取该访问的完整已安装程序，对其生成执行应用定理 4.2。两次任取都在当前固定识别根的完整参数域上进行，得到两个全称结论。

最后分别保留两项修订条件：原始层由实际有根处置进入既有外部桥；安装层由实际同源修法分支非空取得同一结果的完整修订包。把这些对象和命题放入已经生成的同一个 $c_m$，即得所求合取。■

定理 4.2 封闭完整执行的写入权限，定理 4.3 则使这套规则在一个实际节点上工作。非空见证来自有源的外部完整处置，本地行动纤维仍保持其空性。甲面对的由此是一处能够受理要求、又须为每次处置交代责任的制度节点。

### 4.4 实际处置与失败审查怎样共同实现

这套根法还有一份具体的社会语法。它在同一来源发生上检查八类制度内容，并分别用于实际场景与全捕获搜索场景。这里的“搜索”是在保留支付和服务材料的条件下，检验继续行动遭到全捕获时，哪一项要求失败。每个场景和每一类内容都在同一展开中恰好出现一次，共有十六个带来源的点。

| 检查内容 | 实际场景 | 全捕获搜索场景 |
|---|---|---|
| 完整责任更新 | 本次整账演化通过 | 保留同一整账材料 |
| 实际服务退出 | 该发生的实际退出通过 | 保留实际退出材料 |
| 新生承担者退出 | 从同一实际退出取得 | 保留该承担者材料 |
| 承担者行权回应 | 同一退出的行权回应通过 | 保留该回应材料 |
| 承担者离开执行 | 同一退出的离开执行通过 | 保留该执行材料 |
| 承担者角色外继续 | 可行动继续通过 | 全捕获下的可行动继续失败 |
| 权利保有接入 | 该关系与实际退出共同通过 | 保留同一接入材料 |
| 健康服务接入 | 该关系与实际退出共同通过 | 保留同一接入材料 |

每个点的来源、载荷及审查结果都由该发生生成。沿展开逐项汇集，实际场景的八项检查全部通过；搜索场景则返回角色外继续的确切失败包。该包继续保存受到作用的承担者、付款来源、独立责任处理作用和相应处分。失败所切断的是全捕获条件下的可行动继续，已经发生的支付、服务与承担关系仍可逐项读取。

程序从该根读取的每个已安装投影，也都由这八类内容之一或承载整份语法的容器投影覆盖。实际通过列表中的角色外继续项，与第 5.5 节完整退出生命周期所读的继续根面精确相等；该生命周期同时保存这项列表成员资格及其读取相等。因此，语法中的通过项实际接到承担者的退出与后来生活。

实际与搜索使用同一识别项和同一访问，因而读取同一根事件、完整账本和实际下一状态。写入权还须取得本次安装所指定的实际场景。全捕获搜索场景与该实际场景不同，其写入权类型为空；搜索审查对所读账本的处分是恒等处分。于是，共享完整记录可以支持准确诊断，实际写入仍由该次执行的授权承担。

这一实现覆盖任意周期和任意深度。取第 1.5 节中的任意周期 $C$，记 $Q_C$ 为该周期的一份完整宪制证明。它保存来源身份、权力与服务续约、残差承担及其独立处理、观察与实际权威的区别、根法完备与持续修订运行。周期生成程序为每个 $C$ 给出这样的证明；以下对任意同类型 $Q_C$ 都成立。

对任意观察参数 $o$ 和深度 $d$，同一个语法实现点共同给出：本步至下一步的根法转换，上述全捕获搜索失败，本步实际发生的同源修法，以及实际语法和搜索语法均读取下一根法当前态的后继等式。周期的下一入口精确满足

$$C_{d+1} = \mathrm{nextCycle}(\mathrm{step}(C, d)).$$

其中，语法按完整退出生命周期中的位置安装：若生命周期参数为 $i_d$，该语法的实际发生在 $i_d + 2$，其实际后继在 $i_d + 3$。这两个位置分别属于相邻根法，来源和目标仍有自己的发生身份。

对任意有限请求参数 $f, o$，$Q_C$ 先给出某深度 $m$ 的请求宪制点；就在同一个 $m$ 取上述语法实现点，得到

$$\forall f, o\ \exists m: \quad \mathrm{Nonempty}(\mathsf{Req}_{C,f,o,m} \times \mathsf{Joint}_{Q_C,o,m}).$$

这里 Req 是满足该有限请求的宪制点，Joint 是该深度共同保有实际根法、搜索失败、实际修法与后继连接的实现点。搜索无写入权与实际修法存在在此共同成立。

证明的关键是同一来源的逐项覆盖。十六点列表按场景和检查内容投影恢复该点的坐标，故无重复且穷尽；实际编译与搜索编译都从这份展开逐项生成。对任意 $Q_C, o, d$，根法转换和实际修法由 $Q_C$ 的全深度字段取得，搜索失败的语法则按定义就是同一个源法。它的下一状态先等于实际语法所读后继，再等于下一根法当前态。最后，在请求证明给出的同一 $m$ 装配两份材料，即得上述共同点。完整折叠、任意输出宇宙中的观察使用分类及全部类型运输见附录 F.6。

# 5 退出的实现与诊断不可能性

## 5.1 甲是否拥有能够实行的退出

Hirschman 将退出与呼吁放进组织回应衰退的相互作用中；Widerquist 则把拒绝合作所需的生活基础置于自由论证的中心 [7, pp. 3–4, 81–82; 10]。甲的问题就在两者的交点上：他能否真正离开，离开以后又靠什么继续?

甲的原雇佣关系已经终止；甲仍是提出服务请求的人，也是尚未完成责任的承担者。让这项请求成为可实行的退出，需要把甲的一项继续行动、为它提供支持的支付和实际服务接到一起。

在典范社会 $S_h$ 的深度 $d$，甲先从源程序给出的有限集合 $C_d$ 中取一项继续行动 $c$。记 $R_d(c)$ 表示这项行动能够在不同于原雇佣关系的退出关系中继续，$I_d(c)$ 表示闲置，$H_d(c)$ 表示捕获。甲所需的行动应当能够继续、非闲置且非捕获。

还要看这项行动怎样得到支付与服务的支持。记本次完整支付为 $p_d$，与甲这项继续相关的责任行为 $\delta$；$P_d(c)$ 表示本次支付对 $c$ 具有所需的支付关联凭据。服务须来自该支付索引的实际运行：$J_d$ 是本次实际已服务序列的位置集合，$j \in J_d$ 指向已经提供的服务 $s_j$。甲还需要一条通路 $\pi$，凭相应的路径关联把同一行动 $c$ 接到这项服务；记 $T_d(c, j)$ 表示这一关联成立。行动与服务之间的可行边定义为

$$E_d(c, j) \quad \Longleftrightarrow \quad R_d(c) \wedge \neg I_d(c) \wedge \neg H_d(c) \wedge P_d(c) \wedge T_d(c, j).$$

捕获可以发生在通路和服务都已具备之时：继续能力仍未独立归甲使用。乙表示控制甲的继续行动或条件的位置；服务提供者的身份另由实际服务的来源确定。

可以把这些关系看成一张二分图：左边是甲可以选择的继续行动，右边是本次已经履行的服务位置；只有五项条件在同一对 $c, j$ 上齐备，才画出一条边。各自在不同地方找到一项条件，还无法让甲沿这条边取得服务。

**定理 5.1（真实退出的充要条件）**。对任意 $h, d$，来源程序能够生成甲在已终止角色之外的真实退出续接，当且仅当

$$\exists c \in C_d,\ \exists j \in J_d, \quad E_d(c, j).$$

关系继续、非闲置、非捕获、支付关联和路径关联必须使用同一个 $c, j$，实际服务也必须来自 $p_d$ 所索引的实际运行。

**证明**。从一个真实退出续接中，取出其行动 $c$、服务位置 $j$ 及可行边。该边保存角色外继续、非闲置、非捕获、支付关联和路径关联；$j$ 又属于本次结算的实际已服务序列，故得到右式。

反过来，给定满足右式的同一个 $c, j$。本次结算把服务序列的位置 $j$ 接到实际运行中的同序号事件，并提供该事件的服务收据。将这份收据与这笔支付的关联、通路 $\pi$、角色外继续和非捕获条件合在一起，得到完整可行边；退出生成规则由此生成真实续接。两方向始终使用同一行动、同一服务位置及其发生索引。■

可行边还给出退出容量 $K_d$：有限二分图 $E_d$ 的最大匹配数。一个匹配中的行动和服务位置各用一次，所以它计数的是可以同时得到独立支持的退出。一条可行边组成单元素匹配，正大小匹配又必有一条边，故

$$K_d > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{真实退出续接非空.}$$

典范实例有三个待服务项、两个服务容量单位，并实际服务两项；能形成退出的非闲置行动只有一项。它与已有服务位置组成单边匹配，给出容量下界一；所有可行边又都以这一行动为左端，给出上界一，因而 $K_d = 1$。于是，两个已服务项支持一项真实退出，同时仍有一项服务未完成。

这项实例把离岗后的生活分成三项能够逐一核查的工作：周期支付支持角色之外的购买力，服务和通路让购买力接到真实履行，新岗位提供另一角色中的劳动机会。甲是否能够独立拒绝这一岗位，还要看其退出关系有无被捕获。

各项条件还具有独立的必要性。对每个深度，路径断开构造保留实际支付、服务、责任行、整账后继及另外七项已安装续约作用，唯独源路径凭据为空；全部剩余材料仍无法构造该凭据。实际修复只在付款产生的下一访问给出通路，容量在那里恢复为一。

服务与承担者的对齐也需要自己的证据。在同一清算后发生中，权利保有通道的第一项服务收据与退出承担者甲的收据逐字对齐。健康通道则保有真实服务、同一支付、结算、独立处理作用和实际后继，但登记的关系主体不同于该退出承担者。其健康服务真实存在，对这位承担者的精确对齐类型仍为空。若从其余任一保留材料便能恢复对齐，应用于这个实际对象就会在空类型中得到对象。附录 F.10 完整证明两项独立必要性：制度既要提供服务，也要把服务准确接到受到作用的人。

## 5.2 三个零、两个一：准确度量为何不足以诊断

容量为零时，甲的退出被阻断。固定这笔完整支付、甲及其退出利益，分别构造三条对照分支，检查是什么关系阻断了继续。三条分支保有各自的来源身份。

令 $z_{\mathrm{c}}$ 表示完全捕获，$z_{\mathrm{p}}$ 表示支付关联缺失，$z_{\mathrm{r}}$ 表示路径关联缺失。在捕获情境中，支付关联、通路和实际服务仍在，但甲的继续能力被捕获。在支付关联缺失的情境中，底层完整支付仍然存在，缺失的是它对所考察行动的关联凭据。在路径关联缺失的情境中，支付与实际服务都保留，缺失的是这项行动通往该服务的关联。

**命题 5.2（容量读数的来源与完整性不可识别）**。对每个 $d$，上述三个带来源的对象属于 $Z_d$，两两不同，且

$$K(z_{\mathrm{c}}) = K(z_{\mathrm{p}}) = K(z_{\mathrm{r}}) = 0.$$

不存在 $g : \mathbb{N} \to Z_d$，使 $g(K(z)) = z$ 对所有 $z \in Z_d$ 成立。

**证明**。完全捕获排除所有非捕获的可行行动；支付关联缺失使任一候选边都缺少必需的支付凭据；路径关联缺失则使任一候选边都缺少路径凭据。三种情况下都没有可行边，所以容量为零。三者保有不同的来源构造，因而彼此不等。若 $g$ 能从容量恢复来源，就会有

$$z_{\mathrm{c}} = g(0) = z_{\mathrm{p}},$$

与二者不同矛盾。■

**正容量下的完整性**。问题还会出现在退出已经可行的时候。考察典范构造中的权利保有与健康两类领域：每个领域都须有其来源主体、关系、实际服务、通路和可行继续。把这些逐领域对象的依赖积称为**完整能力组合**。完整性在此针对这两类已经安装的领域。

命题 5.2 还有如下加强：对每个深度 $d$，生成程序给出完整源 $x_d$ 与单服务源 $y_d$。二者保留同一根发生、同一支付发生以及相同的支付和通路规则，容量均为 $1$，但它们的完整能力组合分别非空与空。

| 实际源 | 权利保有服务 | 健康服务 | 退出容量 | 完整组合 |
|---|---|---|---|---|
| $x_d$ | 已兑现 | 已兑现 | 1 | 非空 |
| $y_d$ | 已兑现 | 无对应服务发生 | 1 | 空 |

不存在仅依赖容量的来源恢复左逆；更强地，不存在 $q : \mathbb{N} \to \mathrm{Prop}$，能够在这两个源上正确判定完整组合是否存在。

**证明**。完整源在已生成的队列前缀中取得两个不同的已付服务位置。单服务源只运行队列中的第一项维护，其唯一已服务槽为 $0$；健康领域按安装规则指向另一队列位置，因此无法取得健康服务见证。两种源都只有一个存活的非闲置行动，且各有一条实际可行边，最大匹配容量遂都等于一。完整组合在 $x_d$ 中由两项实际见证生成，在 $y_d$ 中则会要求一个不存在的健康见证。

若 $q$ 能正确分类，由完整源得到 $q(1)$，再从单服务源的正确性就会得到其完整组合，与空性矛盾。来源恢复左逆也会把两种不同前缀恢复为同一个源。附录 F.1 给出领域、服务序号、实际支付及四项独立反控的完整构造。■

容量一在两例中都算得准确：两边各有一条可行退出。它省去的，是健康服务是否真正兑现。要判断甲离开以后的生活条件，制度须保留每个领域的实际支持，以及服务究竟接到了谁的关系上。

容量仍准确计数可以同时实现的退出；决定修复还须读取操作的实际作用。另取两项已安装的失败处置：捕获失败 $f_{\mathrm{c}}$ 与未捕获的路径瓶颈 $f_{\mathrm{r}}$。在只有“移除捕获”和“恢复路径”的修复语言中，两项操作各自改变目标条件，保留同一支付、承担者、退出利益和实际服务。它们分别作用于两种失败，得到

| | 移除捕获 | 恢复路径 |
|---|---|---|
| $f_{\mathrm{c}}$ | 1 | 0 |
| $f_{\mathrm{r}}$ | 0 | 1 |

.

**命题 5.3（容量指标的精确修复不可能性）**。对每个深度 $d$，在上述两种失败与两项修复的范围内，不存在仅以这两项失败的容量为输入、对两种来源均有效的修复选择函数；也不存在从容量恢复各来源规范修复的函数。

**证明**。移除捕获使 $f_{\mathrm{c}}$ 回到上一节的未捕获几何，容量为一；仅恢复路径仍保留完全捕获，容量为零。对 $f_{\mathrm{r}}$，移除捕获没有补上缺失通路，容量仍为零；恢复路径才得到完整可行边，容量为一。矩阵的每一行因此只有一个有效修复。

两种失败的容量同为零，选择函数只能对二者返回同一个结果。若返回移除捕获，路径瓶颈仍未解除；若返回恢复路径，捕获仍未解除。两项已穷尽这个修复语言，故不存在对两者均有效的选择。规范修复又分别是每行唯一有效的操作，二者不同，也不可能由同一个 $g(0)$ 同时恢复。■

障碍出在信息被合并的那一步：同一个零，被要求决定两种不同的行动。保留失败来源以后，已安装修复程序就能选出相应的唯一有效操作，再把恢复后的能力送入实际后继。甲得到的是一条从原因到行动、再到生活继续的完整道路。

## 5.3 普通修复与同源修法的不同责任

修复通路或解除捕获，可以恢复甲在现行法下的继续能力。普通修复保留修复前的法、责任谱系和继承责任，产生完整写回，并让下一次运行实际采用本次处置给出的目标程序。

同源修法承担另一项工作：从这次失败内部取得依据，对已经精确失败的旧法进行修订。它须有同一责任行上的失败、已经安装的修订权限、新表达方式和修订首写，尚存责任也须进入修订后的安排。容量为零不能自行提供这些根据。

第零深度的政策破裂同时供给两个既有处理坐标。普通坐标读取已经安装的处置，生成普通修复及其后继；修订坐标读取该次询问的精确失败解析，生成同源修法及其后继。两项构造共享破裂的来源，各自保存自己的输出。第 6.3 节将从后继结构本身证明两个结果不同。

## 5.4 拒绝一项提交，仍为承担者保留道路

一枚真实支付也可能被交到不属于它的办理节点。设一串有限节点各收到候选支付 $a_i$，节点 $i$ 自己生成并识别的支付则为 $q_i$。接受要求两者精确匹配。现在把节点一的真实支付交给节点零：两次支付各有不同的边界身份，故 $q_0 \neq q_1$，这份提交应当被拒绝。拒绝之后仍要检查，节点零自身的付款、服务及承担关系还能否继续。

拒绝指向错投的外部候选。节点还有自身生成的支付，以及与它相联的承担者地位和服务。沿这些原有关系继续执行，便能同时保留来源检查和甲的继续能力。

**命题 5.4（首次拒绝与节点支付的救济）**。对任意初始源循环和有限外部提案序列，若失败节点集合非空，其最小元素 $r$ 是唯一首次拒绝节点；保持这段前缀的延长仍有同一首次拒绝。节点 $r$ 的外部接受及依赖它的处理作用为空，但该节点的典范执行与实际后继仍存在，先前节点的效应保留。同节点已有的支付生成普通修复，保留该节点承担者的地位并产生真实退出后继；这个后继与该节点典范修订立法的后继不同。对每个有限递归深度，相邻节点支付错投都给出这样的实际拒绝与救济。

**证明**。有限非空失败集有最小元素 $r$。若两个节点都是首次失败，其最小性互相限制次序，故二者相等。首次失败只取决于此前各项匹配及本项不匹配，前缀保持时结论保持。外部接受为空以后，任何必须先取得这份接受见证的处理作用也为空。

节点的执行采用自身生成的 $q_r$，并不依赖那枚不匹配的外部候选。因此，$q_r$ 的接受、完整立法及实际后继仍然存在；登记递归逐节点保存已生成效应，拒绝外部提案不能倒改已付前缀。

再从节点 $r$ 已有的重放取得实际服务权限，以该权限确定修复深度 $d_r$。节点支付与这一深度的周期支付之间已有合法运输，保留其根事件的来源身份。普通修复程序在深度 $d_r$ 给出退出续接，再经上述合法运输与节点支付接合；其责任条目来自该节点承担者已有的制度地位，没有重新选择承担者。修复与独立处理作用共同给出完整写回、容量为一的实际退出后继和下一次访问 $v_{d_r+1}$。

两种后继的差异也由既有构造给出。普通修复的当前状态载体为单点类型，该节点修订立法的当前状态载体为自然数类型。若完整后继相等，这两个载体必须相等，与一边只有一点、另一边为无限类型矛盾。附录 A.5 给出两端共同包装及完整类型运输。相邻支付错投实例的首次失败在零，以上构造对每个有限递归深度都适用。■

拒绝确定了哪一份提交失败，节点自己的支付则确定甲还能够怎样继续。普通修复从该节点既有的支付与服务取得来源，使甲保有与这项责任相关的地位，并真正走向下一次退出。

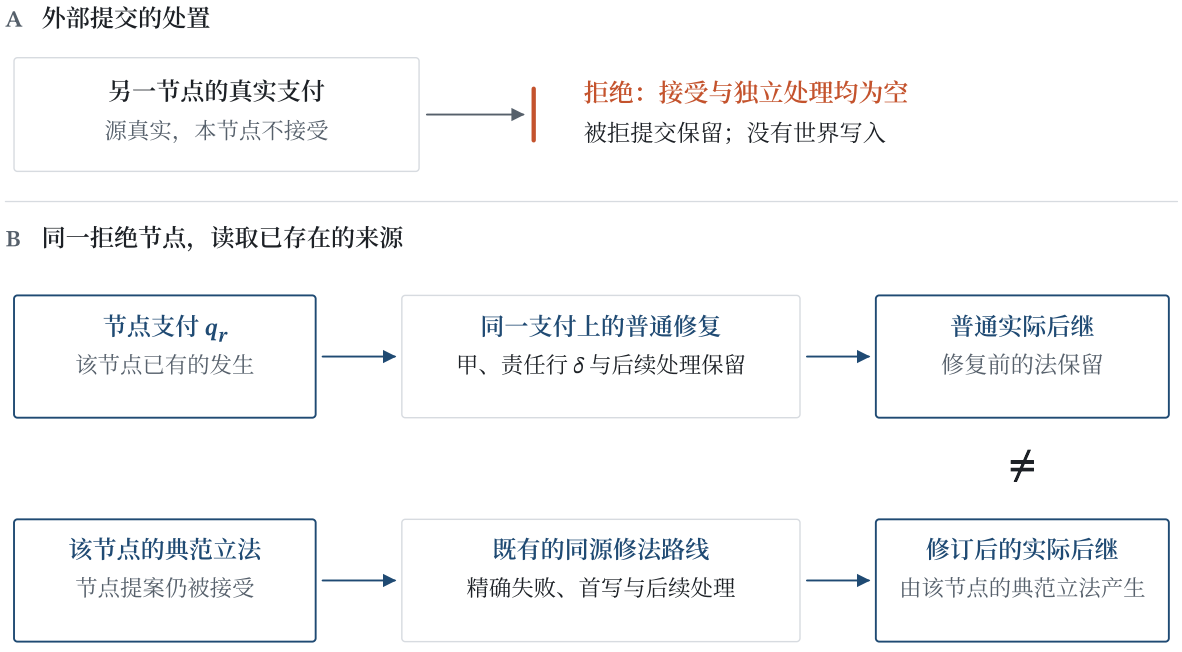



图 5. 错投的支付可以真实，却不匹配当前节点。外部接受为空、接收节点继续执行、节点支付生成普通修复，可以在同一节点同时成立；救济从该节点的执行与支付取得来源。

### 5.5 本人退出怎样成为一段实际生活

甲真正离开，需要制度接通三个时间上的问题：谁在这次发生中授权甲行动；甲的行动是否真正改变雇佣关系；改变之后，甲还能使用哪些服务，留下的责任又由谁继续处理。前面的退出条件现在进入一条实际执行链。

记旧访问参数为 $o$，来源索引为 $a$，本次生命周期的起点为 $i$。令 $e_0, e_1, e_2, e_3$ 是生命周期程序在 $i, i+1, i+2, i+3$ 生成的四个发生，$p_0, p_1, p_2$ 是前三个发生自己的完整支付。这里的下标表示生命周期阶段；它们各有自己的来源、整账更新和实际服务发生。四个阶段承担的工作如下。

| 阶段 | 在该发生中取得的实际内容 |
|---|---|
| $e_0$ | 甲的退出行动有本次付款自身的根读取和来源权威；付款产生下一发生。 |
| $e_1$ | 新发生重新授权同一离开行动；甲实际执行该行动，原雇佣关系从在职转为解除，该岗位的工作选项丧失。 |
| $e_2$ | 执行付款的后继给出角色外继续；继续行动仍可使用，全部生活服务通道、外部责任的来源与独立处理作用都在。 |
| $e_3$ | 角色外继续所用付款再产生下一发生；其服务、责任与后继保持实际来源。 |

**定理 5.5（实际退出的完整生命周期）**。对每个旧访问参数 $o$ 及任意来源索引 $a$、生命周期起点 $i$，上述四阶段对象与三条支付边均存在，而且

$$\mathrm{next}(p_0) \simeq e_1, \qquad \mathrm{next}(p_1) \simeq e_2, \qquad \mathrm{next}(p_2) \simeq e_3. \tag{5.5a}$$

符号 $\simeq$ 表示在各自发生类型上的精确依赖相等。第一阶段的目标付款就是第二阶段的执行付款，执行付款的后继就是角色外继续的源发生；下一次付款继续使用这个源发生自己的责任、服务与整账更新。

该生命周期满足一个充要条件。设 $R_i(c)$ 是把上述时间链、实际本人行动、角色外继续、外部责任及全部服务后继固定在同一行动代码 $c$ 上的合同。设 $S_i(c, j)$ 要求 $c$ 属于该发生的行动库存、有角色外继续、非闲置、非捕获，并有同一来源付款及通往生命周期程序第 $j$ 项实际服务的通路。则

$$\text{完整退出生命周期}(o, a, i) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists c, j\ S_i(c, j) \wedge R_i(c). \tag{5.5b}$$

这里的 $R_i(c)$ 包含三条实际支付边，并非一个将来可以补入的假设。附录 E.3 逐项展开此合同及其双向重构。

四阶段的行动读出都是同一离开行动；阶段到外层权威发生的映射、阶段到实际服务发生的映射却都是单射。因而行动代码不能恢复它在哪一次发生中取得权威。将捕获条件改为全捕获，可以保留这条链的付款、实际就业损失、退出利益、裸的角色外未来、外部责任与服务后继，而使可实行的退出续接为空。

**证明**。当前付款先产生 $i+1$ 的目标。目标从自己的根发生重新读取甲的行动权威，再将该行动作为本人离开权力执行；其关系角色由在职变为解除，故这一步有真实的关系变化。执行付款的实际后继到达 $i+2$。这里的关系已经是角色外关系：源、目标角色都独立，阶段为零，离开代码仍具有非闲置且未捕获的继续见证。这个新关系提供继续，而就业损失保留在前一步的执行中。

在 $i+2$，该阶段的完整执行采用本次发生自己的付款写入。该写入同时给出来源承担、独立根处理作用、实际结算与下一发生；每一已安装服务通道都使用同一付款的服务见证。再取这次写入的后继便得到 $e_3$，由此取得式 (5.5a) 的三个接口。

若完整生命周期已给出，取其实际退出续接中的可行边，得到同一 $c, j$ 的服务、路径及付款条件，连同已保留的时间合同即得右端。反过来，将右端的服务、路径、非闲置和非捕获条件装回该实际边，得到退出续接，再与 $R_i(c)$ 合成完整生命周期；这一步直接使用所给材料，并不调用一个预先假定成功的生命周期对象。

根发生的实际位置按 $i+s$ 增加。两个阶段若有相同权威，投影其位置便得阶段相等；实际服务发生的单射性给出同样结论。恒等的离开代码因此没有阶段恢复的左逆。全捕获分支保留这条链的时间合同，却排除其唯一可用的

角色外离开代码；闲置代码不满足非闲置条件，工作代码不属于角色外继续，故没有可行退出边。■

退出由此取得完整的时间结构：甲改变了旧关系，在新关系中得到继续，尚存责任也越过这次变化而保持可追索。制度要逐阶段保存这些联系，才使一次获准的离开成为能够持续的生活。

### 5.6 拒绝之后，回应怎样保住行动的独立性

甲拒绝继续雇佣关系之后，服务仍在名单上还不够。制度对这项拒绝作出的回应，必须让甲能够独立使用其继续行动。为此，生命周期程序把回应直接编入目标付款：回应以甲自己的离开行动为索引，从该付款的根读取取得承担者，并保有这个行动未被捕获的证明。这里“拒绝后”的正式内容是这项行动所得到的结构回应；实际离开的执行与后来生活由定理 5.5 承担。

**定理 5.6（结构反报复）**。对任意 $o, a, i$，续接后的目标付款生成一个来源确定的回应，其行动恰为甲已选定的离开行动，并同时保留：

1. 本人的离开权力与另一个控制者的终止权力各自的来源，实际雇佣损失，以及控制者与劳动者的区别；
2. 每一已安装生活服务通道的实际履行、该通道的独立处理作用与同一付款的实际后继；
3. 外部责任的来源承担与独立根处理作用，及付款自身继续生成下一发生的能力。

对同一离开行动，未捕获的几何的容量为 1，全捕获几何的容量为 0。保留该目标付款及其回应、又将该行动报告为受捕获的四类精确重述——政策、服务、行政和就业重述——均为空。对该生命周期发生域上任意布尔行政标签，标签读出既不能恢复发生，也不能恢复相应的实际服务权威。

**证明**。目标付款的回应投影先给出根读取；从此读取取得承担者，再取得其离开行动。三次投影都属于这个目标付款，故回应的行动与付款的执行行动相同，其非捕获证明可直接用于该行动。每一服务通道的处理作用同样读取目标付款中的实际退出，并把其实际后继送回目标付款的后继；外部责任也由同一付款的来源承担和根处理作用给出。因此，更换一张服务表或行政判断，无法代替这些发生中的连接。

四类反报复反证各保留上述正向回应，再添加“同一回应行动受捕获”的断言。该回应中的非捕获证明立即与该断言矛盾。全捕获对照分支则确实捕获这个离开行动，容量相应为零；它展示了保护所依赖的制度条件。

行政标签的反证比较源、目标两个实际发生。无论标签函数怎样选取，旧行政限制读出都相同；两次发生的权威位置与实际服务发生却严格不同。若存在发生恢复的左逆，或从标签读出恢复权威的因子分解，同一标签读出便须同时恢复两个不同权威，矛盾。■

结构反报复检验把保护落实到该付款、行动与服务的联系上。同一回应既已保有甲这项行动的非捕获证据，政策、服务、行政或就业重述便都须保持这一事实。

### 5.7 权利保有与委托也有自己的退出

雇佣只是关系退出的一种情形。权利保有关系中的地位丧失，以及委托关系的终止，都有自己的来源、角色和已经承担的责任。要使甲在这些关系中仍可继续生活，所需的桥是来源生成的共同承担者：不同关系中的主体通过这一个承担者接入付款、服务与退出，而各自的角色变化继续由各自的关系决定。

**命题 5.7（两种非就业关系退出）**。对任意支付周期入口、任意观察参数及深度 $d$，关系生成程序分别给出以下两个完整实例。

**权利保有关系（tenure）**。该关系的源种子生成其行动权力、非零阶段及权利丧失，付款用途明确指向这一关系。该关系主体与退出劳动者在来源承担者上相同。本次根法实际接受这一关系的坐标，且只出现一次；同一深度的有限退出宪法提供同一行动、同一服务槽的角色外继续、来源付款、实际路径、外部责任、服务与后来。全捕获保留名义转移却使退出续接为空。

**委托关系（mandate）**。原先的权力恢复、续任阶段和持任角色生成下一次实际行动的来源。固定顺序行动从这一来源执行，使目标成为权力丧失、退出阶段及已退出角色；委托关系已有的责任进入终结档案。行动的源发生精确接到第 $d+1$ 深度宪法所嵌入付款的根发生，并经其发生呈现送入目标付款规定的限制。目标完成首次整账写入，产生首写后继及实际采用的宏观后继，同时保留第 $d+1$ 深度的退出材料、根法续接、同源修法和兼容未来生成。

**证明**。权利保有关系的两条承担者来源都落在共同的父承担者：一条来自该关系的付款对方，另一条来自退出劳动者甲。由此得到共同承担者等式，随后从同一有限宪法的操作关联中取出一个行动和一个服务槽；服务、路径、付款、责任和后来均随这个关联一起取得。根法中实际场景的精确一次覆盖给出该关系的实际接受位置。

委托实例先取持任地位生成的下一访问。它与下一深度宪法付款的根发生有各自类型上的依赖相等；顺序行动的发生呈现再将该发生送到目标付款。因此这条桥包含一次真实来源接续和一次合法目标运输。行动回执保留持任期间的轨迹，并逐项给出丧失、退出、已退出及委托责任的终结位置。首次写入的后继由目标的完整执行生成，宏观后继由同一目标的回应与后继给出。若把目标重新报告为恢复、续任或持任，就会分别把丧失与恢复、退出与续任、已退出与持任认作同一个构造，三者均不可能。■

共同承担者把生活继续带过关系的变化，也使退出前的责任留下来。权利保有与委托各以自己的角色、责任和实际行动完成退出；关系之间的连接由来源承担者提供。

上述委托退出还生成了一个确定的后来。退出动作真正到达的下一次制度访问保留委托责任的终结状态，同时具有自己的完整支付。第二个实际动作就从这次访问出发，将已发生的退出历史写入继任历史，并从该历史的控制者最大值折叠生成新控制者。职能关系延续，控制者与责任发生更新。

具体地，任取命题 5.7 中的支付周期及全部参数，退出后访问上的旧责任仍为终结；继任者取得恢复的权力、续约阶段和持有角色。同一个单槽序号在两个表示中分别容纳旧责任和新责任，但两项责任不同：新责任通过准入进入存活状态，已终结档案没有重新开启事件。继任动作同时给出自己的目标完整支付、首次整账写入及精确实际后继，并保有下一支付周期深度 $d+2$ 上的服务、通路、角色外继续、外部责任处理和联合续生。

证明从旧历史生成继任者。记这份实际历史中的最大控制者种子为 $m$，新种子取 $m+1$，因而不同于历史中每个旧控制者。最大值折叠的唯一性保证，凡遵守同一发生递归式的求值都取得这个结果。新旧责任若相等，其承担者也须相同，与新种子超出旧历史矛盾。退出动作的实际后继恰是继任动作的源；付款到退出后支付、退出后发生到继任目标支付的两次连接分别由合法呈现运输给出。首写后继和下一次制度访问保有各自类型。附录 $\mathrm{F}.7$ 列出各源种子的取值和完整接续证明。

这一构造使关系延续、个人退出和新责任准入能够同时成立：职能继续存在，旧承担者的终结责任仍有历史位置，继任者则以自己的来源承担新责任。

## 5.8 基本收入、公共服务与有偿岗位各自承担什么

甲终止岗位关系，随后申请离岗后的生活支持。这一次办理须分别核对：原岗位的权限和义务怎样结束，基本购买力怎样继续，所需服务在哪里提供，以及甲怎样到达并使用它。基本收入、基本公共服务与有偿岗位据此承担三个相接的任务。

基本收入提供角色之外的购买力续约，使甲能够在等待、迁移和重新安排生活期间继续提出支付。基本公共服务须把服务能力变成具体履行：受理甲的需要，将它接到可用容量和确定服务位置，交出服务收据，并接通甲能够实际使用的路径。若甲随后选择一个新岗位，该岗位再以自己的关系、授权、劳动和报酬成立。三项安排都可以作用于甲，办理时却各有需要交出的结果。

本节的实际构造使服务的接续尤其具体。当前付款所索引的已服务序列恰有两个位置，分别由权利保有通道与健康通道占用。要保留这两项已经履行的服务，第三项实物服务就须有另一个位置；两个旧位置中不存在这样的第三个位置。这正是下面“既有两槽中的第三项实物准入纤维为空”的含义。正退出或一个新岗位，都不能从这两个已占位置中变出第三项服务。

后来服务由平台谱系的下一次实际出现生成。该发生沿三步关系循环回到相同的关系种子和承担者，行动本身却已有新的发生身份。它先准入一条维护责任，再用一次维护将自己的服务预算从 1 扣减到 0，保持同一责任及其承担者；随后，原生履行事件把该槽写入已履行档案。行动自己的完整回执给出实际后继，权利保有与健康的旧服务同时保留。新服务由此取得自己的准入、维护、履行与后来，也仍不能被折回旧两槽中的第三个位置。附录 E.11 给出这些对象的完整来源。

**命题 5.8（收入、服务与岗位的实际分离）**。任取支付周期入口和两类有限观察、递归参数，均存在一个后来宪制点，正的角色外退出、已经履行的实物服务与新角色中的岗位地位共同存在。已终止雇佣的岗位地位为空；新角色的岗位地位既可与正退出共存，也可与捕获导致的零退出共存。新实物服务有自己的发生、预算扣减和履行，同时保留旧已付槽。

既有两槽中的第三项实物准入纤维仍为空，因而正退出或新岗位地位均无法单独构造该旧纤维中的对象；已经取得的新实物服务和新岗位地位，也无法单独构造捕获几何中的退出。

**证明**。取定理 4.3 生成的宪制点和同一支付周期的平台完整准入。前者给出正退出、捕获退出的空性、旧雇佣终止及新岗位地位；后者给出新实物服务、该服务自己的预算扣减、履行和旧槽保留。两组材料共同组成所述对象。每项不可替代性都有一个实际非空源和一个精确空目标：假设有这样的替代函数，将已构造的源对象送入便得到空目标中的对象，矛盾。附录 E.11 展开全部类型及共同装配。■

办理完成以后，还要核对甲得到的究竟是什么。如果款项已到，而通路仍由原雇用方控制，甲还不能独立使用生活条件；如果通路开放而服务没有发生，服务环节仍有待履行。平台服务的构造给出了后一项任务怎样真正完成：新的发生承担维护，完成履行，并交出自己的后继。旧服务收据继续证明旧服务已经完成，后来需求则取得后来实际履行的根据。收入、服务与岗位由此通过各自明确的结果共同支持甲的继续。

“无条件”首先规定基本地位的续约方式：甲无需以保住原岗位、证明贫困或取得品行评分来换取继续提出基本生活要求的资格。机构仍须识别承担者、安排服务和说明成本。取消这些服从门槛，是为了让决定是否继续参加某项合作的权力真正留在甲手中。岗位保障为愿意参与的人提供可进入的有偿工作；收入与公共服务共同支持他退出、等待或另作安排。对服务者和维护者的义务则按各自来源继续处理。

## 5.9 从最短实际恢复到可行的继续

甲取得修复许可以后，还需要走完恢复生活的过程。从这次失败到达可行状态，要实际执行哪些动作？到达以后，下一次继续又怎样接上？本节把答案落实到同一张行动图：先给最短修复路径，再从它真正到达的状态生成任意请求长度的可行继续。

这里沿用第 5.2 节的完整领域组合。“可行”同时要求完整组合、未受捕获的离开行动，以及由该深度的经济发生生成并与该组合相容的可行处置。来源程序在每个深度 $d$ 给出两种失败配置：$M_d$ 保有一项服务和正退出容量，却缺失健康服务；$C_d$ 保有完整服务，却使离开行动受到全捕获。二者各自的实际修复到达 $V_d$，即真实访问深度 $d+1$ 上的完整、非捕获配置。以下恢复时间按实际作用边的数目计。

**定理 5.9（最短恢复、字面前缀与可行续行）**。对任意典范基础参数 $h$、起始深度 $d$ 及请求的有限续行步数 $n$，恢复程序生成服务恢复边 $a_d : M_d \to V_d$、移除捕获边 $b_d : C_d \to V_d$ 和续约边 $r_d : V_d \to V_{d+1}$。这三种作用的权威相互不同。两条修复边各有长度 1，并分别短于或等长于从其源出发、携带可行目标的任意合法候选路径。它们的最短恢复时间相同，时间读数却不存在恢复这两种修复作用的左逆。

从首次恢复目标出发，续约程序生成路径 $\rho_{d,n} : V_d \to V_{d+n}$。将任一修复边接在它前面，得到同一实际行动图中的路径，且

$$|\rho_{d,n}| = n, \qquad |a_d \cdot \rho_{d,n}| = |b_d \cdot \rho_{d,n}| = n + 1. \tag{5.9a}$$

每个 $k \le n$ 均有一条精确后缀 $\sigma_{d,k,n}$，使

$$\rho_{d,k} \cdot \sigma_{d,k,n} = \rho_{d,n}, \qquad \mathrm{Viable}(V_{d+k}) \neq \emptyset. \tag{5.9b}$$

这里的等式是实际路径的相等：较短请求所生成的继续，原样成为较长请求的前缀。

权利保有关系所生成的结构租捕获也进入这项结果。它保留支付、通路、实际服务、未结清责任及其独立处理作用，却使每一个现有基本领域的可行退出边为空；它的实际移除捕获边 $b_d$ 到达上述最短恢复目标，并接上任意请求长度的可行续行。

**证明。** $M_d$ 的完整组合若存在，取其健康分量便与健康服务纤维为空矛盾；$C_d$ 的可行对象则会同时要求离开行动被捕获与未被捕获。因此两个源都不可行。一条长度为零的候选路径必把目标认同于源，与候选携带的目标可行性矛盾。所有合法候选至少有一条边，而 $a_d, b_d$ 由既有修复回执生成，恰为一条边，故各自达到全体候选的下界。

这两条边有不同的来源和作用依据。服务恢复取实际安装的健康服务作用，移除捕获取实际安装的退出修复；它们的所选责任行都与当前整账更新交换，并到达同一旧法后继。两种作用分别属于修复作用和类型的两个分支，因而不同。若时间读数有左逆，由二者的读数同为 $1$ 便推出两作用相等，矛盾。

接下来用实际续约边递归构造 $\rho_{d,n}$：零步取空路径，增加一步就在已生成的末端接 $r_{d+n}$。续约回执把当前可行组合的支付发生接到下一次更新的实际服务发生，并给出下一可行目标及精确根后继。长度公式随递归成立；固定 $k$ 再对 $n \ge k$ 归纳，逐次把同一末边接到后缀，得到式 $(5.9\mathrm{b})$ 的字面相等。结构租捕获的逐领域空性也有直接证据：任何领域可行边都会给出一个仍能独立离开的行动，与全捕获矛盾；该捕获责任中的承担者、结算和独立处理作用随后由同一移除捕获回执保留。完整参数和各发生的接合见附录 F.2。□

因此，最短性比较了这张行动图中从相同失败出发的全部合法候选；可行续行则对任意请求步数成立。较短的生活过程原样留在较长过程中，每个中间点都有完整组合和非捕获的继续。这比“将来某处存在一个可行状态”多给出了一条可逐步执行、可以延长的道路。

## 5.10 全领域读出与来源生成的修复

最短恢复说明该怎样继续，诊断还须认出眼前需要的是哪一种修复。把一个退出容量数扩充为所有现有领域的可达情况，仍可能留下这个缺口。

令 $\mathcal{D}$ 为来源程序已经生成的必要接入关系权威，包含权利保有与健康服务的关系见证。在深度 $d$，失败来源类型 $\Omega_d$ 包含对权利保有关系的控制所导致的捕获和没有捕获的通路中断。对来源 $x$，把退出容量与全部领域的可达集合一起读出：

$$\rho_d(x) = \big(K_d(x), \{D \in \mathcal{D} \mid \text{来源}x \text{ 在}D \text{ 有实际可行退出边}\}\big).$$

记 $r_d(x)$ 为已经安装的修复规则从该来源生成的规范修复。两种原来源的读出都为 $(0, \emptyset)$，但前者要求解除捕获，后者要求恢复通路。

还有一种更严格的公平要求：如果仅仅交换两个来源的命名，重建规则应当随之交换所选来源，而不凭标签偏爱其中一个。这称为对来源对称的“自然性”。以下结论既排除一般的正确恢复，也排除这种与合法重命名相容的恢复。

**定理 5.10（全领域读出的诊断不可能性与来源恢复）。** 对任意 $d \in \mathbb{N}$，$\rho_d$ 具有来源不同、可见读出相同、规范修复不同的精确来源核。整个 $\Omega_d$ 上还存在一个保持 $\rho_d$、交换两种修复且没有固定修复值的可逆对称。因而不存在从 $\rho_d$ 到规范修复的因子化，不存在恢复每个所述来源的左逆，也不存在忠实权威重建、对该来源族可容许对称自然的截面或自然权威重建。

结论还覆盖对粗读数所作的全部进一步处理。输出可以是任意类型的报告、指标或编码：对任意输出宇宙、任意输出类型 $Y$、任意读出 $q:\Omega_d\to Y$，若存在 $f$ 使

$$q=f\circ\rho_d,$$

就不存在解码器 $g:Y\to\mathrm{Repair}$ 对每个所述来源满足 $g(q(x))=r_d(x)$。

从原来源读取既有的失败种类 $\phi(x)$，它是已安装修复规则在发出修复之前已经取得的输入。精化读出

$$\widehat{\rho}_d(x)=(\rho_d(x),\phi(x))$$

保留上述粗读出，对 $\Omega_d$ 单射，并让已安装规则 $R_d$ 实现

$$r_d(x)=R_d(\phi(x)).$$

所以精化后的权威因子化确实存在。每个所述来源还生成其规范修复的携证几何方案：方案的结果容量为 $1$，并且在本节的候选修复类型中，修复有效当且仅当它等于该规范修复。

**证明**。在捕获来源上，每个领域的退出边都被同一捕获关系阻断；在通路中断来源上，每个领域所需的通路收据为空。因此两个全领域集合均为空，容量也同为零。已安装修复规则分别输出解除捕获和恢复通路，两者不同。若有上述 $f,g$，相同的 $\rho_d$ 必经 $f$ 得到相同 $q$，再经 $g$ 得到相同修复，与两项修复不同矛盾。恢复来源的左逆也会使两个不同来源相等。

交换两类来源及各自的来源证明，得到整个来源类型上的对合；规范修复随之交换，粗读出保持。自然截面若在该可达可见值上选出一个来源，自然性会要求所选来源被这项交换固定；修复随交换改变，故不可能固定。

对于正向精化，相同的 $\widehat{\rho}_d$ 给出相同失败种类，从而落入同一来源构造；其证明载荷相容，两个来源相等。已安装修复规则直接使用这一失败种类，故所需因子化由来源规则给出。逐一计算两种修复在两类来源上的结果，规范选择的容量为 $1$，另一个选择的容量为 $0$，得到携证方案与有效性充要条件。附录 $\mathrm{F}.3$ 给出完整类型、自然性反证和直接处理作用。■

把所有领域都列出来，仍可能把两种失败看成同一件事。真正使修复重新可辨的，是来源中保有的失败种类。它既分开粗观察混合的对象，又被已安装修复程序直接使用，给出规范选择及其有效性；下一节将从实际执行中取得这两类来源的见证。

## 5.11 实际支持怎样产生概率读数

上一节的两个失败来源各有实际执行见证。在每个深度，基本支付处置生成解除捕获分支，独立通路处置生成恢复通路分支。下面把这两项执行放入同一有限观察，再计算“需要解除捕获”这个事件的概率。记其带有完整来源的发生为 $a_d^{\mathrm{c}}$ 和 $a_d^{\mathrm{r}}$。它们共享精确根事件、来源入口、整账写回和实际下一状态，却保留不同的投影、分支处理作用和修复。

**定理 5.11（实际支持、有限轨迹与精化概率）**。对任意深度 $d$，$\Omega_d$ 中每个来源都有其实际已安装见证；所以实际支持等于整个 $\Omega_d$。上述同读出而异修复的核两端同时属于这个支持，且不能把通路恢复重作解除捕获坐标中的实际修复，也不能作反向重置。

对任意有限范围 $h$，生成程序给出包含每种规范发生 $a_d^{\mathrm{c}},a_d^{\mathrm{r}}$ 当且仅当 $d<h$ 的依赖轨迹 $T_h$。它无重复且长度为 $2h$。保留来源中的失败种类的根事件读出仍无重复；只读根事件则在每个正范围 $h>0$ 中发生碰撞。由 $T_h$ 生成的单位计数测度给每个实际成员权重 $1$，总质量为 $2h$。

令 $E$ 为“已安装修复是解除捕获”的事件。固定任意 $d$, 取实际发生表专用于该深度的折叠, 即范围 $h = d+1$。令 $e_d$ 为携带当前访问的精确根发生，在共同粗读出

$$y_d = (e_d, (0, \emptyset))$$

处查询。粗观察纤维恰为 $[a_d^{\mathrm{c}}, a_d^{\mathrm{r}}]$，其中 $E$ 的纤维恰为 $[a_d^{\mathrm{c}}]$，所以读数为有定义的 $1/2$。这个共同概率读出仍不能完整恢复修复权威。

加入同一来源中的失败种类后，两种查询纤维分别成为单点，已安装修复规则重新因子化修复权威，且

$$\widehat{P}_d(E \mid \hat{y}_d^{\mathrm{c}}) = 1, \qquad \widehat{P}_d(E \mid \hat{y}_d^{\mathrm{r}}) = 0.$$

范围为零时，观察中没有任何发生；对任意查询，其纤维为空，概率返回未定义值 none。

**证明**。对该来源类型的两种构造分别取已安装的实际分支。两者的根、账和下一状态都来自同一来源根的完整执行，故这三项读出相等；处理作用和行动保留各自分支类型，修复不同。于是每个所述来源都有实际见证。

将 $0, \dots, h-1$ 映射为捕获分支的实际发生，再接上通路分支的实际发生，得到 $T_h$。每一分支内，深度投影保证单射；两分支间，失败种类不同。故列表长度为 $2h$ 且无重复。去掉失败种类时，同深度两端的精确根事件相同；保留失败种类时，这项碰撞被分开。

单位权重使任何事件的质量等于其过滤后列表长度。查询 $y_d$ 的精确根坐标排除所有其他深度，全部领域的读出又使该深度两端都留下；其中只有捕获分支属于 $E$。因此纤维质量为 2，事件质量为 1，归一化得到 $1/2$。精化后每个纤维质量均为 1，事件质量分别为 1 和 0。零范围没有实际成员，故不存在可归一化的正纤维质量，返回 none。完整计数、来源保留及折叠证明见附录 F.4。■

$1/2$ 在这里精确来自指定根事件下两个实际成员的单位计数。加入失败种类以后，测度、所问事件和修复程序都保持相同，变化的是观察保留的信息：两个成员各自回到单点纤维，修复权威由此重新可辨。

### 5.12 黑暗孪生：制度照常运行，甲仍无法离开

给付已经到账，服务确已发生，责任也有人接着处理。这样的制度还可能把甲困住吗？前面的构造给出肯定回答。更棘手的是，机构即使保存完整账本和实际下一状态，也可能从一个丢失了失败来源的读出中选错修复。一个程序能够继续运行，与受其作用的人能够拒绝使其受控制的关系，是需要分别实现的两项要求。

我们把保留共同来源和其余指定条件、只让一项承重条件失效的对照称为**黑暗孪生**。它的作用是检验必要性：付款仍是这次付款，承担者仍是甲，尚存责任及其处理仍在，究竟缺少什么，甲就走不了？另一种对照检验诊断：两项实际分支留下相同的粗记录，却要求不同的处置。以下三个结果分别固定自己的共同材料。

**命题 5.12（缺项与粗观察的制度障碍）**。前述构造具有下列反面对照。

1. **其他制度作用齐备，仍推不出通路**。对任意深度 $d$，完整通路缺项类型 $B_d$ 有实际对象。该构造在同一根发生上保有实际支付、支付地位、权利保有关系、非捕获、实际服务、当前责任行、整账写回、独立处理作用和实际后继，并保有其余七项已安装续约作用。需要恢复的源通路类型 $T_d$ 为空，源端的可行退出类型也为空；因此

$$B_d \neq \emptyset, \qquad T_d = \emptyset, \qquad (B_d \to T_d) = \emptyset.$$

通路修复在下一访问生成目标通路；源访问与目标访问严格不同。

2. **支付与角色外继续齐备，仍推不出免于捕获的退出**。对任意既定来源根上的访问、源索引和生命周期索引，实际退出生命周期都有一个全捕获对照。它保留同一付款链、购买力地位、实际离岗、就业损失、退出利益、角色外的裸继续及其关系层面可行动性、外部责任及其处理、服务和实际后继，却使可行退出续约的类型为空。

3. **同根、同账、同后继，仍推不出相同修复**。对任意深度 $d$，第 5.11 节的两个实际分支共享确切根发生，来源入口和整账写回按各自的依赖类型精确相容，实际下一状态相等；它们各自的投影和修复不同。两端的全领域读出值均为 $(0, \emptyset)$。任取输出宇宙、输出类型 $Y$ 和函数 $f$，令 $q = f \circ \rho_d$，则不存在解码器 $g : Y \to \mathrm{Repair}$ 对该类型的全部来源 $x \in \Omega_d$ 满足

$$g(q(x)) = r_d(x).$$

**证明**。第一项取第 5.1 节的实际通路恢复来源。它从深度 $d$ 生成完整对象 $b_d : B_d$，并在同一访问分别重新生成携证续约、基本支付、承认见证、委托、必要服务、共同清算和清算后盾七项作用。它们都取得自己的实际回答与后继分解，源通路凭据仍为空。若有恢复函数 $u : B_d \to T_d$，则 $u(b_d)$ 给出空类型的对象，矛盾。任何源端可行退出也须提供这项通路，因此同样不可能。目标通路来自修复后的访问 $d + 1$；若两访问相同，读取其深度便有 $d = d + 1$，矛盾。将目标凭据用于下一次继续，正是修复的作用。完整保留字段与直接处理见附录 F.10。

第二项取第 5.5 节的正向生命周期及其全捕获对照。对照逐项保存付款、就业、利益、外部责任和服务所用的来源对象。假设有可行退出续约，取其中的角色外继续行动；该未来关系与非闲置条件迫使该行动为“离开”。全捕获关系却捕获了这同一个行动，而可行性要求它未受捕获，矛盾。该付款和责任的存在因而可以与退出续约的空性共同成立。附录 E.3 保留完整生命周期及这一对照。

第三项取实际解除捕获分支与独立的实际通路恢复分支。两者从同一根的完整执行取得来源入口、整账写回和下一状态；各自的已安装作用仍分别要求解除捕获与恢复通路。捕获使每个领域的独立退出边为空，通路中断使每个领域所需的通路凭据为空，故两端的 $\rho_d$ 相同。任何 $f$ 都把相同输入送到相同输出，任何 $g$ 又须对这个输出给出同一个修复，于是无法同时等于两个不同的 $r_d$。这里两端均无退出，所需修复不同；它们是同一根上的不同实际坐标。附录 F.3—F.4 给出来源核、实际支持与完整运输。■

第一项证明通路须有自己的实际来源；第二项把权力的差别落在已经存在的继续行动上。甲已经离开原岗位，乙仍能控制甲使用生活条件。支付和服务的真实性都保住了，甲拒绝乙的能力却没有保住。Pettit 将支配定位于任意干涉的能力，Anderson 则追问私人权力如何组织劳动者的生活 [8; 9]。这里的形式贡献，是给这种区分一个保留其余实际材料的对照：当乙捕获这个继续行动，可实行的退出续接随即变为空；解除捕获后，修复才接上可行生活。

甲需要的，是能够使用那份已经付出的服务。

第三项则把争议推到制度如何认识自己的失败。两个分支拥有相同根、账和后继，机构若只读取容量及所有领域的可达集合，仍会把解除控制与修复通路合并成同一道题。命题量化了经由该粗观察的全部后处理：换报告格式、增加由相同读数计算的指标、施加更复杂的计算，都继承这项合并。Sen 把资源持有与实际能力区分开来；这里进一步区分能力的准确读出与识别失败、选择修复所需的来源信息 [3]。

来源精化恰好指出出路。来源中的失败种类已经存在于两项实际作用的输入中；保留它，读出就能区分来源，已安装修复规则也重新给出各自唯一有效的选择。因此，修复制度须保存对责任有后果的区别，并让这些区别进入实际行动。承担者、控制关系和服务通路各自的来源，是判断所要使用的材料。

第 7.8 节把同一问题带到推进预算上：承认责任、改写规则以后，能否仅靠重新安排旧账恢复推进能力？命题 7.8 量化已耗尽源账的全部保守顺序目标。只要入口无新行且逐行预算不增，首次后继的每行预算都满足 $0 \le B' \le 0$。实际修订已经给残差保留承担者与回答，新的正进展还须有支持它的来源。承认责任与恢复其严格推进能力，分别需要实际根据。

这些障碍解释了总定理为何要把生成、处置、退出与续生共同承担。根法使每次写入交代权限和责任；退出合同使甲能够实际拒绝使其受控制的关系；来源保留使机构能够找到正确修复；定理 1.2 量化已定义周期类型的任意周期、任意位置及其每笔合规付款：完整合同随该付款进入真实目标。定理 6.2 在每个深度实际生成联合续生对象，并证明该类型的每个对象都在同一次支付上保有六项保证；定理 6.3 使该步的实际后继精确成为下一深度的入口。黑暗孪生逐项暴露较弱保证留下的缺口，正向构造则在同一非空社会中给出它们共同实现的方式。

# 6 责任出生与全深度同发生续生

## 6.1 继续活动怎样产生一项真正的新责任

甲继续活动，新的关系可能带来此前没有的义务。例如，新增服务承诺需要自己的承担者、履行条件和首笔支付，还须与既有义务一起进入后来。完整制度程序为此区分两种行动：顺序行动运输旧责任，责任准入使一项新责任进入完整账。

顺序行动把旧开放责任送入目标初始责任集。每个目标初始行都有旧来源，不同旧行的像仍不同。责任准入则扩张责任域为

$$R \sqcup D,$$

左侧保留已有责任，右侧承载新责任。新分量起初未激活，因而没有新开放行；激活后，由状态 $s$ 原生确定新行。一次来自同一来源的实际步骤

$$s \longrightarrow t, \qquad B(t) < B(s)$$

给出它的首次支付。这里 $B$ 是责任行允许严格推进的自然数预算：这一次步骤用 $B(t) < B(s)$ 证明它确实消耗了推进余量，所以起点有 $B(s) > 0$。责任是否仍活着、服务是否实际支付和这一预算有多大，分别由不同字段记录；后文将沿同一责任检查三者怎样变化。

**命题 6.1（实际责任出生的完整首写）**。对任意包含上述实际准入步骤的完整已安装程序，其生成执行产生一条新责任行、它的首次支付、第一次完整责任写入后的后继，以及由该后继产生的实际下一访问。旧行、已有责任内容与既定结果投影均保留。目标初始开放责任集中的每一项，要么来自旧行，要么是这枚出生行。该执行仍属于定理 4.2 的行动类。

**证明**。未激活的新分量没有开放见证；旧分量又与新分量分属不交和的两侧。因此，新行不可能从完整旧账本中找出一条同源旧行充作前身。这也说明，要求每个目标行都有旧来源的普通运输不能独自完成责任出生。

激活状态 $s$ 提供新行的开放见证，实际步骤把它送向 $t$，并由严格预算下降给出首付。每条旧行同时取得既定演化的转移收据；所有旧行的运输与新行首写共同组成这次完整写回。

这次首次完整写入产生的后继称为**首写后继**。它以来源根已经产生的后继支持和新状态 $t$ 为共同载体，保存双方的写回及逐行去向。旧行的嵌入为单射，回到旧观察时仍得到该次作用已有的结果。行动给出的实际下一访问，就是这个首写后继产生的访问。再按初始行属于旧分量还是新分量分类，得到目标初始开放责任集的穷尽。程序将这一准入结果绑定为本次行动输出，故新责任在根法的行动类中出生，没有增加第五类根法权限。■

在实际运行中，新责任准入可以按现行法内的改革继续，原有观察类型、观察值和责任投影随之保留。修法由实际生成的修订处置识别，取决于运行采用的分支。

## 6.2 六项保证怎样共同落在这次支付上

甲离开以后，服务要继续，旧责任要有人承担，对方利益也须得到处置。要让这些要求真正一起成立，普通修复、捕获责任和修复后继就须使用同一次支付 $p_d$，后两者所依据的修复也须恰是前者。下面的联合构造以这两项共同关系为接缝，使六项保证落在同一次执行上。

令 $\Gamma_d$ 为这样的对象类型：其三部分各自属于已经安装的程序所规定的普通修复载体、完整捕获责任载体与实际修复后继载体，并满足上述两项准确的共同修复关系。构造函数只接收 $d$，从当次支付、关系、实际服务和后继程序生成这些对象，完整定义见附录 B.8。

联合构造保有两种不同类型的后继。**责任后态**给出一项责任经过这次履行后的状态，属于完整支付及其独立处理作用；**下一次宪制访问**给出后续运行的实际起点，属于来源根的时间推进。本次支付在来源根中的安装分解把二者接起来。

在这个共同对象中，普通修复交出的是“怎样改”，捕获责任保留的是“谁受影响、谁仍承担”，修复后继交出的是“下一步从哪里继续”。两项共同修复等式把后两部分认回第一部分的同一个修复。因此，取任意 $g \in \Gamma_d$，以下六项都可以从它自身取得。

| 共同结论 | 同一完整支付所保留的内容 |
|---|---|
| 既有法与责任谱系续接 | 既有法、责任谱系及继承责任保留；修复的实际后继与目标程序相容 |
| 普通退出不收缩 | 当前未捕获的普通继续与下一实际发生均有退出；本构造中 $K_d = K_{d+1} = 1$ |
| 捕获关系修复 | 捕获配置的退出类型为空；修复的目标程序在下一访问实际安装，并恢复真实退出 |
| 残差承担者及处理作用保留 | 该次支付的残差及承担者保留；已激活处理作用的责任后态等于本次支付的责任后态；修复后继另有自己的根责任处理作用 |
| 后继修法能力 | 后继保有已构造的忠实修法路线，以及该联合运行在第零深度使用同一修订核心的实际收据 |
| 跨主体责任归属 | 与甲不同的实际对方主体，其受保护利益进入处置；结算身份及该支付来源上的责任关联保持 |

**定理 6.2（全深度同发生续生）**。对任意 $d \in \mathbb{N}$，存在 $g_d \in \Gamma_d$；对任意 $g \in \Gamma_d$，上表六项结论共同成立。对任意基础观察范围 $h$ 和任意 $d$，典范社会 $S_h$ 实际保存并导出这一联合证书。基础范围 $h$ 不把续生深度限制在 $h$ 以内。

**证明**。给定 $d$，续生程序从这一深度的支付生成普通修复、完整捕获责任及实际修复后继；两项共同修复关系按构造成立，故得到 $g_d \in \Gamma_d$。再任取 $g \in \Gamma_d$。它保有相同的共同修复关系，以下六项均从这一个联合对象读取。

普通修复采用该支付的完整责任记录中与该继续相联的选定行 $\delta$，行演化保留修复前的法、责任谱系与继承责任，并生成准确后继及目标程序，得到第一项。当前未捕获的退出几何只有一项非闲置行动可与实际服务配对，故容量为一；修复后下一发生保有自己的实际服务几何，容量同样为一。因此两端都有真实退出，且 $K_d \le K_{d+1}$，得到第二项。当前捕获配置消去可行退出关系；修复则把同一处置中的目标程序安装到下一访问，得到第三项。

捕获结算恰是本次支付已经打开的那项结算。取其残差和承担者，二者都保持本次支付的对应对象；既有购买力地位还保有已激活的独立处理作用，其责任后态与本次支付的责任后态相同。该支付的同源安装分解及有界更新给出下一次宪制访问，修复后继另有自己的根责任处理作用，得到第四项。

修复后继保留修订接口已经构造的忠实映射，并保留该联合运行在第零深度实际使用同一修订核心的收据，得到第五项。最后，本次支付的对方接受凭据确定其受保护利益和对向义务；对方的源身份与甲不同，残差责任关联又属于这笔支付的来源，故得到第六项。

任意 $g$ 都通过自己的共同来源关系取得这六项结论。典范社会 $S_h$ 的构造实际调用这一联合处理作用并保存结果，因而对每个 $h, d$ 都能导出同一证书。■

## 6.3 实际后继接到下一次发生

修复所产生的后继，应当成为下一轮运行的实际起点。对每个相邻深度，我们现在核对这一个接合：前一步到达的访问，是否正是后一步生成发生的入口。

令 $v_d$ 为续生来源根在深度 $d$ 的访问，$v^+(g)$ 为续生对象 $g$ 的下一次宪制访问。记 $e_R(v)$ 为该根在访问 $v$ 生成的发生，$e(g')$ 为下一续生对象的根发生。支付本身依赖于所处访问；把访问及其支付一起放入共同的发生载体，记为 $\widehat{p}_d = (v_d, p_d)$，以保留该次支付的完整发生身份。

**定理 6.3（精确接续与首个政策破裂）**。对任意 $d$、任意 $g \in \Gamma_d$ 与任意 $g' \in \Gamma_{d+1}$，

$$v^+(g) = v_{d+1}, \qquad e(g') = e_R(v^+(g)).$$

同时 $\hat{p}_d \neq \hat{p}_{d+1}$：相邻两次支付在共同载体中保有不同的发生身份。第零深度的政策破裂还实际生成同源修法；与该破裂共同来源的普通修复后继和修法后继均存在，且彼此不同。

**证明**。该根的时间递归给出 $v_{d+1}$，普通修复的目标访问按同一生成规则恰为这个访问，所以第一式成立。深度 $d+1$ 的任意续生对象都从该访问生成其根发生，代入第一式即得第二式。若共同载体中的相邻支付发生相同，先投影其访问，再取因果深度，就会得到 $d = d+1$，矛盾。

在第零深度，实际政策破裂保有同一支付、两个实际服务位置，以及未捕获容量一与捕获容量零的对照。现行母法的审查把这项破裂接到同一访问上已经安装的精确失败面，修法由此取得该失败面指定的同一责任行及其已有权限。联合运行实际使用这一修订核心，修订首次写入和继承责任的迁移也出自同一核心。

普通修复在旧根支持上继续；修法后继使用由真实新方向扩张的支持。旧支持只有两个点，修订支持则有两个彼此不同的旧位置及一个新方向位置。若两个完整后继相等，这三个不同点便可单射地进入旧支持，与三点不能单射进两点矛盾。附录 B.7 给出三个点及所需类型运输。最后，第零深度的这项政策修订与共同续生对象保有同一普通修复和同一破裂发生，故实际修法与六项续生在此确实接合。■

续生递归由此在任意给定的有限深度生成续生对象，并把前一步保留的来源与责任带入下一步的实际入口。每一步都有自己的发生身份；精确的后继等式使这些不同发生能够连续使用同一条责任链。

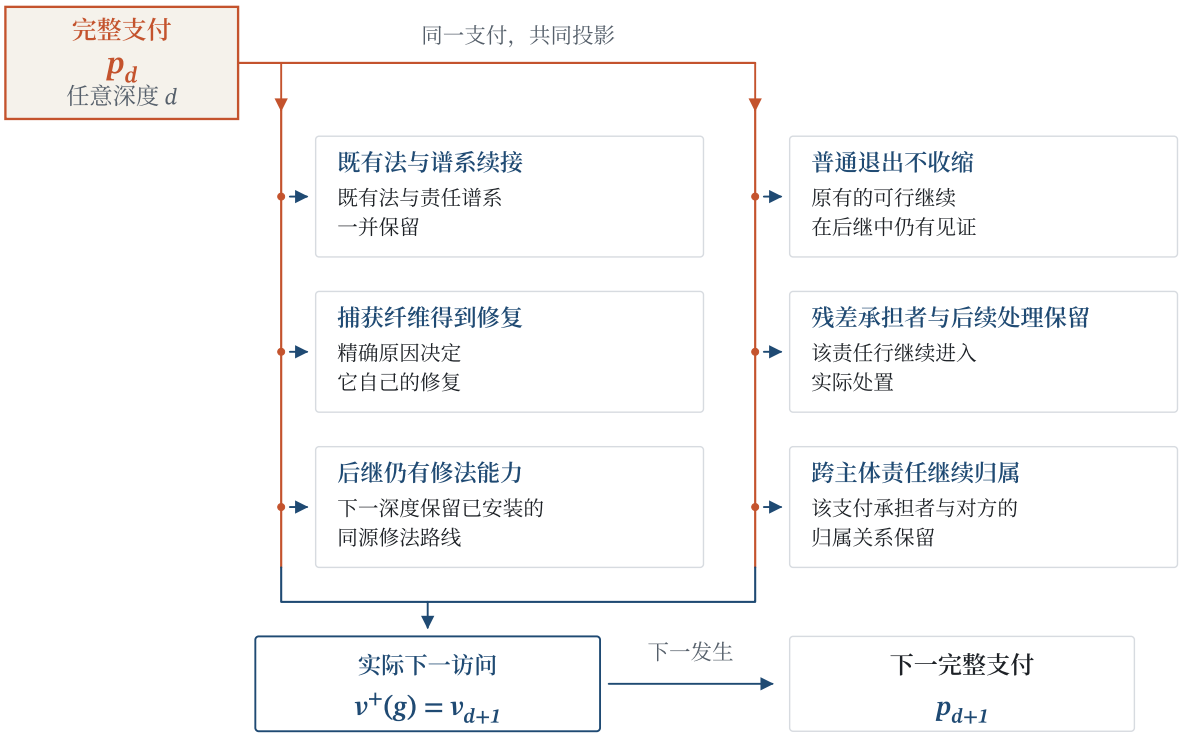



图 6. 六项保证共同使用本次完整支付。底部关系将修复的实际下一访问接到下一深度；下一发生由该访问生成，仍与本次发生不同。持续修法能力与第零深度实际发生的同源修法分别保留其见证。

### 6.4 任意有限阶段之后，修法与新生共同出现

全深度续生已经说明，一次实际支付能够共同承担六项保证，并把自己的后继交给下一次发生。现在追踪另一条已经生成的周期运行：它每一拍实际完成修法，并在付款目标生成新的可用未来。需要证明的连接是，后一拍所用的来源，确实来自前一拍交出的目标。

先认识这条运行使用的对象。一次**实付回放**是既定来源程序在一个实际访问上的完整执行，保存该次付款、服务、责任与权威。每次回放都有自己的发生身份。一个周期入口携带连接相邻回放的来源跨度；一步处理消费这份跨度的映射与付款证据，生成修法及下一入口。

设初始入口为 $c_0$，边界为 $b$，第 $d$ 拍的入口为 $c_d$。本拍当前右回放的生命周期索引为 $i_d = i_0 + d$，其付款实际产生索引 $i_d + 1$ 的目标。下一对回放直接采用这两个对象：本拍右回放成为下一对的左端，本拍付款的目标成为下一对的右端。于是

$$i_d = i_0 + d, \qquad c_{d+1} = \mathrm{nextCycle}(\mathrm{step}(c_d)). \tag{6.4a}$$

起点 $i_0$ 由入口和边界确定，具体取值见附录 E.6。下一拍从这份输出入口读取新的来源、权威和映射，再生成它自己的付款证据。

一拍的联合步骤把三项内容接在一起。实际修法使用该入口生成的确切失败和修订核心；本拍付款的目标取得相容新未来，由目标自己的原生付款兑现服务与继续；根法则沿同一生命周期从自己的当前发生走向下一根法发生。根法当前的位置为 $i_d + 2$，其实际付款边为 $i_d + 2 \to i_d + 3$。这些位置通过已经生成的三条生命周期付款边相接。

“同一拍”因此保留各发生的准确位置。本拍下一修法付款与目标未来所用的付款具有相同的发生身份，本拍源付款与目标付款则是相邻的两次发生。**共终**是说：任何有限截点之后，都有这样一个共同完成修法、根法续接与新未来的步骤。

**定理 6.4（共终修法、新生与开放运行）**。固定任意旧访问参数、来源索引、边界及支付周期入口。

第一，对任意观察参数 $h$ 和深度 $d$，第 $d$ 拍均生成一个联合步骤。对任意有限截点 $n$ 及观察参数 $h$，存在同一个 $m > n$，使实际同源修法、兼容未来生成与完整根法续接在这一拍共同成立：

$$\forall n, h\ \exists m > n: \quad \text{修法发生}(m) \wedge \text{兼容未来}(h, m) \wedge \text{根法续接}(h, m). \tag{6.4b}$$

可取 $m = n + 1$。其下一入口就是 $c_{m+1}$。本拍下一付款的发生身份与目标未来的实际付款依赖相等，本拍源、目标付款发生身份则不同。在任意深度，保留当前宪法却删除已经生成的目标根法、目标宪法及其生命周期证据的“免修订终态”对象为空。

第二，平台完整准入与这条共终过程在其实际回放发生上接合，故任意有限截点之后都有一个保留该准入来源、完整根法、修法与兼容未来的实际点。对每个有限表示截点，构造还生成两个可见读出相同、实际路径及服务权威不同的后来发生；这对发生自己的二槽表示要求产生精确失败、同源修订、首次写入与共同后继。在其同一个局部运行时中，每个正有限深度都有实际问题、实际回应及下一访问，不同深度的权威访问彼此不同。

**证明**。固定当前入口 $c_d$。从它实际携带的映射生成付款续接，取得本拍付款的目标。当前右回放与下一对的左回放按来源相等；该付款目标与下一对的右回放按来源相等。目标根发生和目标付款分别等于下一来源提交所用的发生和付款，于是下一来源自己的权威、映射、精确失败与修订核都能被实际使用。把这份输出交给下一步，就得到式 (6.4a)。

生命周期进一步核对全部接缝。前拍第二阶段与后拍第一阶段由同一生成过程给出，根发生、付款发生、权威和实际服务发生四项分别相等。目标未来从该目标付款取得，因而与下一修法付款精确接合。根法当前发生位于同一生命周期的角色外继续阶段，其自己的付款把它送到下一根法当前态。当前与下一付款的发生身份则由付款索引单射性严格分离。

上述构造对每个 $h, d$ 成立。任取 $n, h$，在 $m = n + 1$ 取同一个联合对象，便得到式（6.4b）的三个结论。其实际后继继续给出 $c_{m+1}$。若声称某一步已生成的目标根法、目标宪法或生命周期证据为空，将该步实际交出的对应对象代入即可得到矛盾；若声称某有限截点之后再无联合步骤，$n + 1$ 的联合对象同样排除它。

平台完整准入使用的实际实付回放，恰是共终过程首个下一对的左端。因此，把它的准入材料与上述后来步骤接合，取得第二部分的共终点。接合保留的是已付来源及其实际身份。

有限表示失败也有自己的实际内容。给定有限表示截点，取其后的两个发生，设共同可见值为 $z$，实际责任位置为 $u_0 < u_1$。旧语言的一项程序 $f$ 只能根据可见值作答，因而它对两个位置给出的结果为

$$(f(z), f(z)),$$

实际要求却是 $(u_0, u_1)$，二者不可能相等。删去第一槽要求，常函数 $u_1$ 实现剩余要求；删去第二槽，常函数 $u_0$ 实现剩余要求。失败因而精确落在同时表达这两个实际要求之处。

本地顺序行动完整承接入口处的三项责任，将这份意向和失败安装到同一活跃访问。该访问已有的责任行提供承担者与修订权威；最小扩展从上述失败生成旧语言无前像的新内容和新行，保留旧行，产生首次写入。实际运行选中的修订分支消费的就是这个核心，旧、新行共同进入其实际后继。

该局部运行首拍进入修订根的访问 $2$；以后每个正运行深度都使用当前访问自己的问题、回应和处理作用，再走向下一访问。归纳可得，第 $k$ 个正运行深度处在第 $k + 1$ 次修订访问。历史深度随之严格增加，任意两个不同正深度的权威访问不同。此处是该局部运行首拍修订后的持续回应；前述周期运行则在每拍重新生成自己的实际修法。两条结果各有来源，并由已有修订首写至本地顺序行动的准确接缝相连。完整构造与类型运输见附录 E.6。■

根法完整规定每次怎样处置，实际生成链又持续交出新的规则与承担关系。对任何有限的“到此为止”，构造都给出其后的同一联合步骤：修法真正发生，新的未来也在实际付款中取得来源。

## 6.5 丰富出生与清算后的新未来

新责任进入制度之后，已有承担者还要继续生活。对甲的退出问题，新增一条可追溯的责任只是起点：谁承担它，谁有权处理它，承担者能否在原岗位之外取得实际服务，以及清算之后能否继续行动，都需要在发生中接起来。

称一个责任出生为**丰富出生**，是指它保留新责任相对于旧账的无前像证明、首次生成的责任行、原生准入、承担者和独立处理作用。随后产生的**相容新未来**还包含本次完整支付、对未结责任的确切处置、实际服务，以及同一承担者在原岗位之外的可行继续。这里的“新”有两个不同的对象：修订首次生成新的责任行；后续各次支付生成各自的未来见证。

**定理 6.5（丰富出生及跨清算的新未来）**。对任意既定来源根上的访问 $v$，容量失败所生成的修订目标具有完整的三行责任集合：两行继承责任和一行新残差 $\rho$。前两行均有旧来源；$\rho$ 在嵌入的修订前责任集合中没有前像，且获得丰富出生。它的承担者 $b_\star$ 是原先已登记的父责任承担者。

对任意源索引 $s$ 和任意 $n \in \mathbb{N}$，重新开放根的第 $n + 1$ 个局部状态生成一个相容新未来：$\rho$ 按其责任内容和谱系继续，其独立处理作用仍在；本次支付提供实际服务，并把购买力地位与 $b_\star$ 的角色外继续接在一起。在所构造的几何中，这一继续的容量为 $1$，完全捕获它的对照容量为 $0$。

这条实际宏观路径随后经过残差清算、两条继承责任的共同清算和清算后支付。对每个清算后索引 $n$，存在相容新未来 $\beta_n$；若其当前坐标为 $c_n = c_0(s) + n$，则其完整支付的实际后继恰是 $c_n + 1$ 的发生。对任意有限界 $m$，存在 $n$ 使 $c_n > m$。任一由连续 $h$ 个此类未来组成的有限集合无重复，计数为 $h$；这个计数既不能重建发生身份，也不能恢复实际服务权威或生成的后继。

**证明**。首先完整枚举修订目标。旧贡献行和旧障碍行分别由旧账嵌入而来；第三行使用由确切失败生成的新方向。若第三行有旧前像，其责任内容就会把新方向送回旧表示，违反生成该方向的无前像性质。旧账嵌入上的新方向

又没有开放见证，因此其他形式的旧前像也被排除。三行的反向索引恢复每一目标行，给出穷尽性。与此相对，普通共同清算的首次目标写入逐行使用旧行的运输，故其中每一行都有旧来源。

新残差的准入读取首次生成行的内容、谱系和预算，承担者直接取自已登记的父责任。最初的因果权威和独立处理作用来自这一行所在的同一发生。重新开放后，每个正索引支付都携带三行的完整续接；其中残差仍按 $0 \to 0$ 继续，并保留自己的处理作用。原岗位上的工作继续已经消失，而另一独立关系提供非闲置的离开继续。购买力地位的相对方恰是该继续所属的既有主体，其承担者等于 $b_\star$。支付凭据、通路凭据和实际服务凭据在同一几何中组成可行边；唯一存活的行动给出容量 $1$，完全捕获对照移除该行动，容量为 $0$。

跨清算接缝使用重新开放局部状态 $3$ 的那次支付。它与残差清算行动的源支付相等；行动生成的后继进入三行清算根。残差的终止收据消除其后继同债纤维，两条继承行则带着各自来源进入后继根，并在后来的共同清算中分别取得终止收据。清算后原生支付重新提供服务、承担者继续和外部责任处理作用；其执行产生的后继发生正是下一坐标的发生。

最后，取 $n = m + 1$ 即有 $c_0(s) + n > m$。有限序列的索引映射单射，所以长度与计数都是 $h$。相邻单次未来的计数都为 $1$，但实际服务发生的索引不同，故发生与服务权威不同；跨清算的两个计数为 $1$ 的未来还具有不同的实际根后继。若计数能够恢复这些对象，同一数值 $1$ 就必须恢复两个不同对象，矛盾。完整的索引运输及跨根后继分离见附录 E.7。■

丰富出生因而同时承担来源、责任和继续行动的要求。这里生成的是既有承担者名下的新责任及其可实行未来；人的出生地位所要求的制度承认与规范理由，将在第 6.6 节另行论证。

### 6.6 到来者的地位与可自由支配的未来

一次实际出生会扩张制度必须回应的范围。定理 6.5 为新责任给出来源、初始权威、被承认的地位和独立处理作用，又把有支付支持的继续接到后续清算。原有清单因而能够增加新项，已有承担者与新增责任之间也取得可追踪的联系。出生怎样进入责任域，已有实际构造回答。

对人的出生、迁入或重新加入社会，我们进一步主张：到来者的基本地位应随其受影响的生活关系获得承认。制度既已对其施加作用，就有理由说明服务、继续与救济怎样向其开放。生产贡献可以决定某项特定报酬；基本地位则使人在尚未贡献、正在照料他人或暂时离开生产时，仍能提出要求。这一规范理由为制度选择承担内容，有限的责任出生构造则展示怎样把新增内容写入而保持完整处置。

甲离开岗位后可以照料亲人、学习、休息、参加共同活动，也可以稍后重返另一种工作。这些未来需要时间、空间、服务和可撤回的参与关系。只要制度把这些条件接到真实可用的继续，艺术、游戏、庆祝和无预定成果的探索便有了自己的位置；人们可以选择如何使用它们。

严格进展定理保证新的实际发生能够出现，任意有限截点之后的共同修订与出生则保证运行继续开放。为这些发生赋予怎样的生活意义，还要由参与者决定。制度应当提供可进入、可退出并能承担后果的条件，让这一决定保留在他们手中。

## 7 支付之后，责任怎样继续

甲付过款以后，谁的义务已经结束，谁还欠着下一次履行？一笔支付可以完成眼前的服务，也可以把信用风险和其他源生责任带入后继。共同清算因此要逐项核对各项义务，直到每一条交易腿都取得自己的履行；制度结束本地程序时，跨根承接的责任仍须找到承担者。本节沿清算、信用、表示和理论采用各自的实际来源，证明这些差别怎样进入同一次更新或合法接续。

### 7.1 共同清算：每一方都完成了什么

甲履行自己的义务以后，对手方尚欠的服务仍须由对手方履行。整笔交易的清算要追到每项交易责任及其终结方式。把交易中某一方应履行的部分称为一条**交易腿**，便可以逐腿检查。

设有限交易腿集合为 $I$，对手映射 $\sigma : I \to I$ 满足 $\sigma^2 = \mathrm{id}$。第 $i$ 条腿由这笔交易生成承担者 $a_i$、责任 $q_i$ 和责任槽 $j_i$。所用构造中，对手的主体和槽均不同：

$$a_i \neq a_{\sigma(i)}, \qquad j_i \neq j_{\sigma(i)}.$$

此外，$i \mapsto j_i$ 为单射，交易腿表无重复且穷尽。每条腿的履行事件只能凭自身来源更新其责任槽。

**命题 7.1（共同清算与单边履行）**。依这份有限枚举执行全部原生履行事件后，每条交易腿均已履行，末态没有开放结算。只履行一条腿的运行仍保留其对手腿的开放责任。

**证明**。对已执行的前缀归纳。加入第 $i$ 条腿的履行时，其来源关联和实际回执把 $j_i$ 写为已履行的终端档案。槽映射的单射性保证这次更新保留此前各腿的终端档案。这份枚举穷尽全部交易腿，故末态每个交易槽均已终端；若还有开放结算，它应属于某条交易腿，与该槽已经终端矛盾。单边运行只更新 $j_i$，不同的对手槽 $j_{\sigma(i)}$ 仍保留尚活的责任。■

实际四腿清算还被装入周期根。对任意深度 $d$，立法选择、执行权威、完整账本写回及实际下一访问都使用该深度的安装坐标。这些坐标将局部清算接入时间根，下一访问为 $d+1$；不同深度仍是不同发生（附录 C.2.1）。每条腿凭自己的履行结束，整组义务结清后的账本成为下一次制度运行的起点。

### 7.2 信用支持：支付发生后，谁仍承担风险

信用使尚未清算的关系获得继续行动的购买力。要判断这种支持为甲解决了什么，须认清三个位置：谁取得信用支持，谁接受偿付，谁承担尚未履行的义务。

实际信用构造从一个部分清算状态出发：腿 $a$ 已履行，腿 $b$ 仍开。信用支持给出带该交易事件来源的实际偿付提交，对手方给出接受承担的回执；二者共同生成购买力地位。借方 $t_1$ 来自 $b$ 的关系种子，债权方 $t_0$ 来自其对手腿，二者是不同主体。风险承担者由仍开的责任 $q_b$ 读取。以下结论沿该周期来源的每个深度成立。

**命题 7.2（信用的责任归属与实际后继）**。对每个深度，同源信用支持与上述购买力地位生成信用对象，其风险承担者正是 $q_b$ 已有的承担者。实际后继追加 $b$ 自己的原生履行事件，使其责任槽进入已履行档案；根责任内容和责任谱系继续保留，当前实例的根进度预算为 $2 \to 2$。

**证明**。交易的对手关系确定了借方与债权方。若把债权方认作该种子的借方，同一目标标识就须同时等于不同的 $t_0, t_1$，矛盾。偿付提交与接受回执赋予购买力地位，风险承担者则仍由尚开的 $q_b$ 确定。

生成的后继精确追加 $b$ 的履行事件，将 $b$ 的责任槽写为终端。该槽若仍有活责任，便与终端等式矛盾。命题 7.1 中仅履行 $a$ 的运行留下的正是这个开放槽。根层更新把该责任继续携带，保存相同的责任内容及谱系，源、目标预算均为 $2$。■

腿 $b$ 的交换义务在这里结清，根层的持续责任仍有承担者。信用支持究竟完成了哪项义务、又让谁在下一次行动中继续承担责任，因而可以分别核查（附录 C.2.2）。

### 7.3 制度记录必须保留控制与可达性的区别

甲与控制者乙可以出现在同一项支付记录中，却拥有不同的准入权、承担不同的后果。如果记录只显示“这笔支付存在”，机构仍无法据此判断谁能够取得服务。表示的完整性因此总是相对于它要支持的作用而言：要求它回答谁控制准入、谁受影响、通路是否可用，就必须保留足以作出这些区分的信息。

设 $X$ 为源生成域，$c_i$ 是一组已经登记、能够读取来源并处理其后果的独立作用。旧表示 $F : X \to \mathcal{A}$ 完整，意指

$$F(x) = F(y) \iff \forall i,\ c_i(x) = c_i(y).$$

它恰好保留这组作用能作出的全部区别。新增观察 $r : X \to \mathcal{B}$ 时，令 $F^{+}(x) = (F(x), r(x))$。

**引理 7.3（保留旧内容的精确扩张）**。新表示的相等恰好对应所有旧作用与 $r$ 同时相等。按这种相等取商，所得对象与 $F^{+}$ 的实际像自然双射，每项登记作用在该像上唯一地由新表示确定。若存在 $F(x) = F(y)$ 而 $r(x) \neq r(y)$，则新观察无法由旧表示恢复。

恢复失败的关键在于这对旧记录相同、新观察不同的对象。若 $r = g \circ F$，则 $F(x) = F(y)$ 立即迫使 $r(x) = r(y)$，与实际区别矛盾。把 $r$ 加入表示，既留下旧内容，也留下这项新区别。核、商与唯一因子化的完整证明见附录 C.3.1；下面三项实际扩张说明新增观察各自承担的制度作用。

**准入来源**。先前安装的通道包括权利保有和健康服务，修订后又加入平台准入。三类通道各有关系种子、承担者、目标角色和实物服务。既有文化表示把权利保有与平台准入映到相同内容，新增坐标则记录通道类别、关系种子及其准入和服务。于是，沿相同文化记录进入制度的人，仍能按各自关系取得不同的实际作用。平台通道使用已经支付的修订所给的准入依据，付款后继又经合法运输接到实物行动的后继。

**控制与承担**。在首次拒绝后的同一实际完整支付上，控制者和受影响者共享关系事件及完整拒绝记录，但由源生成的主体不同。“是否为实际付款对手方”的观察在两者上分别为假、真；价格位置还保留准入、服务供给、开放价格、捕获及已有残差。同一支付与拒绝记录因而对应着两种不同的控制和承担位置。新表示将这些位置连同来源一起记录，保留甲与乙的角色区别。

**空间可达性**。再看拒绝后的同一支付根及同一跨越位置。既有表示已经记录艺术生产这一层的内容，却将受阻和修复后的两条路由读成相同。新增的可达性观察直接检查路径：受阻路由没有退出通路，修复路由则有一张通向下一深度服务位置的实际收据，容量为 1。旧内容全部保留，甲能否走到服务这一新区别也进入了记录和实际执行。

三项扩张均保留旧投影，并取得来源根上的实际读取与后继。社会位置和空间可达性的区别由此进入实际执行；具体安装及跨根运输见附录 C.3.2–C.3.3。

### 7.4 理论采用也要交代旧责任的去处

理论参与分类、政策选择或制度准入时，它的采用本身就会产生需要说明的后果。对于甲的退出，哪些行动得到承认、哪些结果被登记为完成，都可能取决于制度采用的理论判断。采用须交出可检查的实际效果，修订则须保留旧责任的去向。

固定旧理论 $T$、源轨迹种子 $s$ 与反馈生成过程。它们生成分类 $\chi(s)$、政策选择 $\varpi(s)$ 及实际效果 $e_s : E(s)$，另有独立处理作用

$$K(s, e_s).$$

在本节的采用实例中，分类和政策判定均为真，实际效果则是一段已生成的生命周期。采用程序在该联合运行的确定位置接入因果识别，保留处理关系的作用，并生成本次采用的完整账本、访问、所选责任行和后继。普通执行后继续使用理论 $T$；是否需要修订，要由针对这次责任的失败审查决定。

独立处理作用给出了检验效果的办法。若候选效果 $e$ 的 $K(s,e)$ 为空，而实际 $K(s,e_s)$ 有对象，则 $e \neq e_s$：否则沿相等运输实际处理作用，就会在空类型中产生对象。分类和政策的判定值因此须连同实际效果及其处理一起接受检查。

该理论现行母法范围内的失败另有一组确定材料。适用范围给出该次采用涉及的责任行 $r$ 及针对其责任内容的障碍；已安装失败面指向同一行，该行还具有因果权威和实际后继。修订据此处理该制度实际承担的失败。

**定理 7.4（理论修订、责任迁移与后来清算）**。上述实际母法失败生成同源修法、最小修订面及修订首写。旧授权被替代，继承责任在首写的目标访问 1 仍然存活，谱系和源锚保留。其后在修订访问 1 的原生履行事件将该责任归档，产生清算后继。普通后继与修订后继严格不同。

**证明**。障碍针对 $r$ 的等式与失败面的入行等式，把失败固定到同一责任行。该行的因果权威和后继给出有根失败。执行这项确切修订时，修订首写与旧、新两行的后继由同一组来源材料确定。

令旧责任为 $q$，继承责任为 $q'$；图 7 以修订前的责任行 $\delta$ 和迁移后的行 $i(\delta)$ 标示这项承接。修订的处置规则把旧授权记为已被替代，在继承槽写入仍活的 $q'$。其内容与承担者读取修订针对的旧行，同一次迁移保存谱系和源锚。首写目标访问尚未关闭：若已关闭，同一槽就须既有活责任，又是终端档案，矛盾。修订到此已替换授权，$q'$ 仍须履行。

后来运行从这个确切的目标访问 1 出发，读取自己的原生履行事件，把同一继承槽写为已履行档案。运行前该槽有活责任，更新后的终端等式则排除该槽上的任意活责任候选，责任就在这次履行中结束。首写目标与后来源访问相等，保证更新作用于迁移后的真实账本。普通与修订后继的支持类型分别只有两点和至少三点，由此得到两后继的严格分离；完整论证见附录 C.4。■

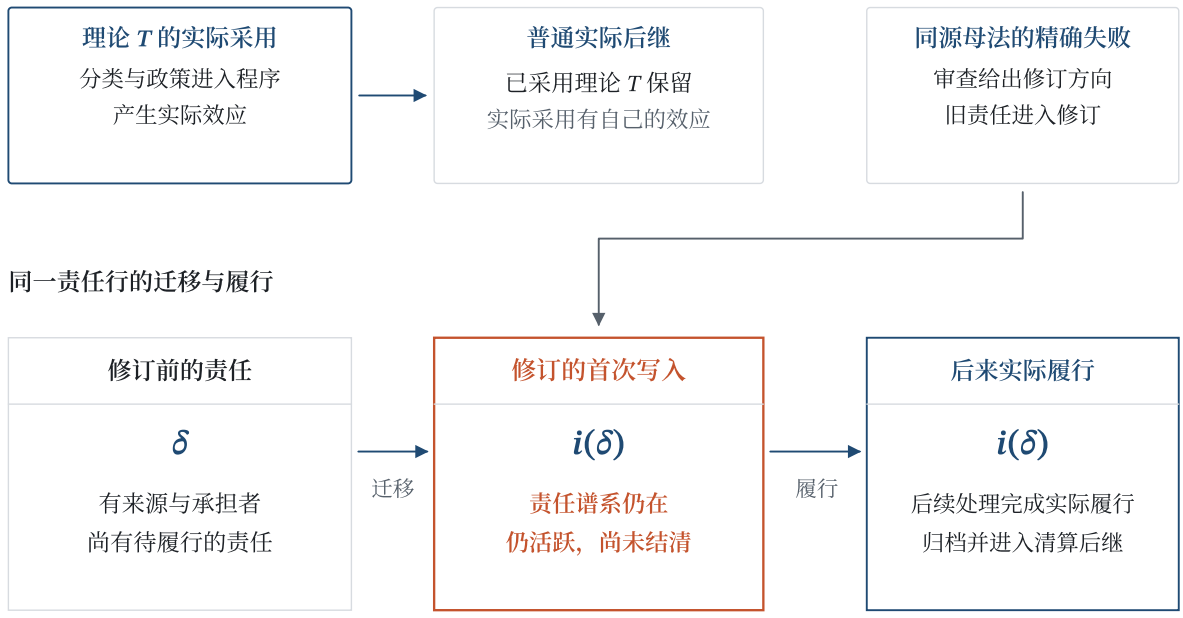



图 7. 理论采用具有被独立处理的实际效果。普通后继保留旧理论；精确母法失败另生成修订。首写继承尚活责任，后来清算读取自己的实际履行事件。首写至清算的箭头表示已经证明的访问接续。

理论的制度位置已经改变，既往作用的责任仍沿首写与后续履行继续追踪。甲的请求中的重新分类、授权替代与实际履行，也由此成为三项可以分别检验的动作。

## 7.5 续付能力、局部终止与债务结清

支付继续发生，并不保证每一条旧责任都还能用同一种方式续付。甲取得一次实际服务之后，制度仍须回答：哪一条责任已用尽其严格续付预算，哪一个根已结束本地执行，哪一条债务已经通过终止收据真正结清?

本节追踪一条确定的经济责任史。风险先分给两个承担者，两项贡献再合并，合并目标中的一次行动消耗剩余进展预算；容量失败随后引发修订，新残差得到处理，继承责任经过交接，最终进入共同清算。§7.7 与附录 F.8 给出风险拆分和合并的完整接缝，下面先沿其中同一条贡献责任辨认三个终止位置。

对这条固定谱系的责任，**严格续付支付**同时要求本次完整支付、确切旧来源、整账处置选中的同债演化，以及进展预算的严格下降。预算衡量该责任还允许多少严格推进；活状态记录它是否仍待处置；服务支付记录本次是否真正履行。三个字段各自接受检查。

**定理 7.5（三种终止位置严格分离）**。在典范贡献责任的实际历史中，以下三个位置分别发生：

| 位置 | 实际内容 |
|---|---|
| 观察运行深度 3 | 在前一步 $1 \to 0$ 严格扣减之后，同源修法首次写入仍继承该责任；它的严格续付纤维首次为空 |
| 观察运行深度 9 | 三行根取得完整的忠实终止收据，本地后继类型为空；同一贡献债务仍沿合法交接进入深度 10 的继承根 |
| 后来的共同清算终点，记为 $A_{14}$ | 两条继承责任均取得精确终止收据，并且后继局部责任集合为空；该项贡献责任在此真正结清 |

从首次修订写入起，任意容量修订根索引、重新开放根索引以及继承根索引上的该旧责任，均没有由该责任的整账处置支持的严格续付支付；这些位置仍可具有自己的实际服务支付。在首次为空的位置，根的局部坐标为 0，实际服务深度为 2，观察运行深度为 3。

**证明**。深度 2 的行动完整处理入口处的两行：贡献行由 1 严格降到 0，障碍行按 $0 \to 0$ 继续。它的实际后继是深度 3 同源修法的入口。修订首写保留旧贡献行的来源、内容和谱系；新残差另占一行，旧贡献行没有因此重新出生或补足预算。

在任意后续容量修订写入中，所选旧行及其目标的预算均为 0。假设存在严格续付支付，它的精确处置等式会把所要求的严格下降化为 $0 < 0$，矛盾。重新开放的首次行动、其后各次完整支付及清算入口，都运输这条相同责任并保持预算为零，故同一论证逐段适用。继承根的任意索引也如此。实际服务支付来自各自的原生发生，因而可以与这一旧债续付纤维为空共同成立。

深度 9 的忠实终止使三行在本地全部取得终止收据，也使本地后继类型为空。原生交接却保留了贡献行的同债内容与谱系，明确生成深度 10 的目标行。因此，此处若已有最终结清，就必须同时证明目标同债纤维为空，与该目标行矛盾。到 $A_{14}$，两条继承行分别取得终止收据，交接后的局部开放责任类型为空，所需的“无后继同债”条件才成立。三种位置由这些不同的实际收据及后继关系分开。附录 E.8 给出全历史的参数和逐段证明。■

这一区分允许制度继续提供服务，同时如实记录旧责任的状态：续付能力耗尽后，责任可以等待确切清算；本地程序已经终止时，跨根继承仍可能使该责任继续存在。

## 7.6 公布结果进入执行：后态重算与继续支付

关于终止的判断一旦进入制度运行，就要处理自己的后果。公布所依据的责任状态、随后的完整支付和支付后的重算，共同组成这里需要检查的过程。

沿上述责任史，来到共同清算前的两行继承根。机构要公布“距这次局部终止还有几条边”，就先读取当前与下一段：当前两行尚有继续，下一段两行均有终止收据。生成程序将这个有限公布需求安装在当前发生上。按“终止处为零，前一条边加一”的递归求值，当前读出恰为 1。

**定理 7.6（实际公布、目标重算与支付后的继续）**。对每个既定来源根上的访问 $v$ 和源索引 $s$，已安装的公布需求具有有限两段读出 $(\mathrm{false},\mathrm{true})$，其与发生构造相容的最小位置读出唯一为 1。该需求位于共同清算前的实际继承根，确切坐标见附录 E.9。

同一源发生生成完整的公布支付：它含该发生自己的实际服务支付、两条源责任的完整演化、实际共同清算行动及其收据。行动的实际后继是 $A_{14}$。在该目标重新计算时，两条责任均终止、无本地后继，相对终止位置为 0。所以要求公布前后位置相等的固定点纤维为空，而实际非固定点支付与响应均非空。$A_{14}$ 的终止交接进入 $A_{15}$，后者自己的原生支付再生成 $A_{16}$ 的发生。

**证明**。有限读出由“读当前布尔值、写入真”的实际局部查询生成。其发生展开由一个非终止节点和一个终止子节点组成。折叠在终止节点返回 0，在非终止节点把子节点结果加一，故读出为 1。任一与这两个发生构造相容的求值都遵守相同递归式，因而给出相同结果。初始完整两行均有继续、无终止；下一段两行均有终止，故这也确为最小位置。

公布支付从该源发生的原生支付见证取得实际服务，逐一保留两条责任在本次执行中的演化，再读取已生成行动的收据和首次后继。所有这些材料都锁定在这一个源发生上。其实际目标是终止根；目标的完整两行已有终止收据，所以重算直接返回 0。固定点条件于是要求 $1=0$，矛盾。实际支付的构造仍然存在，并生成上述后态响应。

终止收据又确切接到首个清算后根访问。该访问自己的支付，其生成后继与下一访问的原生发生异质相等，给出 $A_{15}\to A_{16}$ 的真实续接。附录 E.9 证明有限读出的唯一性、整账覆盖、目标重算和这两处后继等式。■

公布时，终点在本地下一条边；执行到达目标后，距离已经是零。$1\to 0$ 记录了这次真实位移。若机构把公布前的读数原封不动当作后态判断，就会漏掉自己已经完成的作用。这里的实际响应重新读取目标，并把终止交接送往 $A_{15}$；该处自身的支付再产生 $A_{16}$。

## 7.7 风险拆分与空账之后的外部责任

清算解决哪些责任，要由它实际处理的责任范围来判断。甲退出原岗位以后，信用支持可以支付当前服务，旧风险也可以在不同承担者之间重新分配；即使一个局部责任集合已经清空，服务来源上的责任仍有自己的承担者和处理作用。

**定理 7.7（有源风险拆分及清算后的外部责任）**。对每一周期深度 $d$，同一来源根上的访问的信用材料与确切失败共同生成风险拆分。父责任和两条子责任保持相同责任标识、责任内容及父责任谱系；子责任使用两条源交换腿所给出的不同承担者。每个子分支都有 $2\to 1$ 的严格结构预算下降，障碍责任另作 $0\to 0$ 的合法运输。首次完整源责任集合恰有父责任和障碍责任两行，目标恰有两个子行和障碍延续三行；两个子行分别具有以该拆分收据为来源的独立处理作用。

周期各深度的拆分由各自的源访问生成；深度零的拆分进一步与既有典范运行的首次修订及其实际后继相接。沿实际后续行动，风险拆分接到贡献合并、容量扣减、同源修法、残差处理、两次清算及清算后支付。

对任意既定来源根上的访问 $v$、源索引 $s$ 和清算后索引 $n$，当前发生 $e_n$ 的局部开放责任集合为空，但它仍生成有源外部责任 $\Lambda_n$。该对象保留该责任承担者的来源归属、来源支付的轨迹、独立根处理作用、实际服务结算及跨根来源关系，并随本次完整支付进入实际后继。根发生、支付发生和实际服务发生分别随 $n$ 单射变化；任意从这些发生中取得的实际服务支付见证，也只能对应其自己的索引。

**证明**。风险材料从既有清算失败和信用支持激活种子取得父责任、购买力地位及源交换腿的承担者。首次完整写入把父责任送到两条子行，分别附上 $1<2$ 的严格下降证明；障碍行则附上跨支持的非增运输。反向索引穷尽三条目标行，两条子行的责任来源相等，障碍行的来源与它们不同。

拆分收据列出的子责任恰是这两条目标行。子成员关系恢复各自的源归属、后代关联、源锚运输、同债谱系和局部清偿条件，由此得到两个独立处理作用。子行不同，是因为它们保留了不同的源交换腿及承担者；共享责任内容并未抹去这一区别。周期化时，这个构造逐次取该深度的来源访问。深度零的实际运行收据把它接入后续贡献合并；

此后沿各个既有行动的精确后继继续，到达清算后的支付链。在共同清算入口，同根同访问的搜索回答与实际行动各有自己的编译，实际支付链使用后者的行动收据。

现在固定任意 $v, s, n$。清算后发生的支持等式给出空的局部开放责任集合，而同一发生自带实际服务存在见证。由该见证取得的支付保留来源根中的责任来源、激活轨迹、处理作用和实际结算；这些材料构成 $\Lambda_n$。它们的来源根与清算后根通过已有的合法来源关系相接。局部空账与 $\Lambda_n$ 因而在同一清算后发生中共同存在。

若两个这样的根发生、支付发生或实际服务发生相等，投影到其时间访问都得到 $c_0(s)+n=c_0(s)+m$，约去共同起点便有 $n=m$。把任意服务支付见证连同其依赖的访问保存在共同载体中，同一论证仍成立。最后，完整支付读取本次完整执行产生的后继，确切得到 $c_n+1$ 的发生。完整拆分表、外部责任类型和索引锁定证明见附录 E.10。■

这条链使“已结清”成为可定位的制度事实：指定责任经自己的收据终止，来源上的其他责任继续由其承担者负责，后来的服务则由后来实际发生的支付支持。

风险分配之后，两个承担者的责任可以形成共同贡献；合并仍须逐一回答：两条父行各归谁，哪一行进入共同结果，哪一行继续单独保留。实际构造先完整接入已生成的三行风险账。记其中两条贡献子行为 $a, b$，阻碍续接行为 $o$。首次完整写入产生两行 $m, o'$，其三条实际运输为

$$a:1\longrightarrow m:1,\qquad b:1\longrightarrow m:1,\qquad o:0\longrightarrow o':0.$$

$a, b$ 已经具有相同责任内容和受保护利益；它们作为不同父行进入合并收据。$m$ 沿用 $a$ 腿已有的承担者，$o'$ 沿用源父行的承担者。收据的父表恰为 $[a, b]$：每个父行都由该次合并的确切源事件拥有，阻碍行留在自己的目的地。整个初始账来自拆分后的三行账，尚未预装合并结果。

这次合并位于既有运行的三拍接续中：同源修法先生成修订根，合并随后使用该根中已经确定的实际事件，下一拍再从合并目标出发消费共同贡献的剩余容量。每一步都以前一步的实际后继为源，合并也保有本次执行所选动作的确切证据；完整拍号和访问索引见附录 F.8。两条贡献行具有同一目的地；反向选定的两个目标来源分别为 $a, o$，彼此不同，所以本次写入的来源映射单射。任何同时声称存在两个不同目标、却把它们归到同一源行的拆分收据，都会违反这一单射性。附录 F.8 完整展开合并父表、来源与目的地覆盖以及三拍实际接续。

## 7.8 法律承认责任之后，推进能力从何恢复

甲的请求得到法律上的回答之后，已经承担的责任还须沿自身来源继续处理。若要恢复它的严格推进能力，制度须说明进展预算从何而来。这里出现一条对所有保守后继成立的约束。前述实际行动已经把贡献行的进展预算从 $1$ 消耗到 $0$；由此触发的修订根承认了新残差，并给它保留父责任已有的承担者。修订后的完整账恰有三行：继承贡献、继承阻碍和新生残差，三行预算全为零。新残差的实际回答已有相应处理作用。

下面任取的目标可以使用自己的表示类型和目标根。共同约束只有这份耗尽源账的完整来源关系：目标入口每一行都有源行，首次写入后每一行又有入口来源；这两层运输都不增加该行的进展预算。

**命题 7.8（耗尽预算的保守闭包）**。对任意既定来源根上的访问和任意修订根访问索引，任取该访问的一条源责任行、它的原生权威及确切源事件。对每一个从这些输入生成的、入口无新行且逐行预算不增的原生顺序行动目标，其首次整账后继没有正进展预算行。

**证明**。设 $L$ 是源完整账，$L_0'$ 是目标初始账，$L_1'$ 是首次整账后继，$B$ 表示行的进展预算。任取 $e\in L_1'$，完整写入给出其实际来源 $a'\in L_0'$；入口无新行又给出 $a\in L$，使 $a'$ 是 $a$ 的合法运输。两层保守性给出

$$0\le B(e)\le B(a')\le B(a)=0.$$

故每条 $e$ 的预算均为零，正预算行的纤维为空。源账的穷尽分类把三种行分别化为预算 $0$，所以该论证对上述全部输入与全部行动目标成立。□

修法已经完成了一项实质工作：真实残差取得了表达、承担者和实际回答。恢复正进展预算，还须给出能够支持它的来源。只要目标仍遵守“入口无新行、逐行预算不增”这两项条件，无论怎样组织耗尽账内的责任，首次后继的预算都被夹在零与零之间。附录 F.5 给出任意类型宇宙中的一般闭合引理及这个三行修订根的完整实例。

## 8 经济宪法：把共同形成的能力交还给继续生活的人

甲的退出把一组更广的经济关系带到眼前。收入从何而来，公共服务由谁维护，清算中的顺差与赤字怎样调整，节省的劳动归谁使用，旧关系留下的生态和社会成本怎样承担？前述定理为这些问题提供了可逐项检查的条件。本节据此提出制度原则，并说明每项原则借助了哪一部分形式结果。

### 8.1 财富包含等待、拒绝与重新开始的能力

甲的余额可以记录购买力，却无法单独记录他能等待多久、能否拒绝不愿接受的岗位、能否照料他人、能否迁移以及在哪里重新开始。同一余额可能连到不同的服务、空间和控制关系。第 5 节的三个零已经给出严格的有限反例：相同能力读数合并了制度原因，更精细的判断需要恢复来源。

因此，本文把与经济自由有关的财富理解为一组有实际支持的继续关系。对每一种继续，都要识别承担者、所需服务、可走通路和控制条件；对其维护成本，则要说明谁仍须履行。现金、公共设施、共同知识与可支配时间在这些关系中分别发挥作用。把它们合为一个总分之前，制度首先要保留人们使用它们的道路。

严格典范进展增加了时间维度。甲今天实际获得的一次服务，不能代替明天的那次需要。当前退出容量可以一直为一，历史中已付的实际发生仍严格增加；定理 1.3 保存全部旧前沿，并在每一步生成新的发生。财富的持续支持，因而包括服务能够再次实现、承担者能够继续开始的能力。

### 8.2 共同清算与清算权威的续约

1943 年的国际清算联盟方案把盈余与赤字放进同一制度关系：班科记录贷、借位置，过量双侧余额承担费用，持续大额贷方也须参与调整讨论。方案还要求成员退出时安排借方余额的清偿，并为年会提案和规则重议留下程序 [6, §§I.4, II.6(7),(9),(16),(18)]。共同结算怎样支持各方继续，参与者怎样退出，规则怎样重议，由此成为相互联系的宪制问题。

命题 7.1 提供了逐腿清算的形式基础。有限腿表中的每一项交易责任，只有取得自己的实际履行并更新自己的责任槽，才进入共同终端状态。第 7.7 节继续说明风险怎样拆给不同承担者，以及本地清单清空后，外部责任怎样仍被独立处理。共同清算据此要求每一方保有自己的来源和请求位置。

我们据此提出两项制度要求。首先，持续顺差和持续赤字都应进入共同调整过程，由规则分别说明积累能力与融资成本怎样影响其他成员的继续。其次，提供最终清算能力的权威也应有授权、续约、退出与修订程序。若某一参与者独占其他人的流动性入口，它就能通过停止清算来控制他们的继续；角色外退出与非捕获原则因此也适用于清算者。

逐腿终止定理承担责任结清的证明；双侧调整和清算权威的组织方式，则是这里提出的经济宪法选择。它们还需要具体的额度、期限与调整规则来实现。形式基础的作用，是让这些规则对各方实际服务、未结责任和下一次参与条件负责。

### 8.3 共同生产的收益与可支配时间

一项新方法通常使用已有知识、工具、公共设施、照料劳动和当次投入。要决定它产生了什么可分配收益，需要先追踪投入，再核算增加的可用能力，最后讨论分配。三个问题各有承担者与证据。

第 9 节的公共生产接口提供一项具体应用：复用已经付款的方法节省一单位劳动，任意旧合法有限行动词仍可执行，后态精确多出这同一单位劳动。节省因而成为实际后继中可用的资源。维护、生活和金融责任另由该生产合同保留。这个结论展示了怎样证明一项改进的收益已经兑现。

将这一思路用于共同生产，净收益应在兑现已有服务承诺、维护设备、照料与生态责任，并保留后继能力之后核算。随后才需要决定，多出的资源用于缩短必要劳动、扩展公共服务、补充共同储备，还是支持新的活动。收益怎样形成，为分配提供相关理由；具体份额则需要公开说明各方贡献、需要和承担的成本。

甲离开原岗位的能力，在这里成为判断生产改进的一项尺度：改进是否使他更能选择工作、照料、休息和重新开始？如果产出增加的同时，参与者更难拒绝原角色，制度就需要检查收益流向与控制关系。可支配时间应当连到免于捕获的实际继续，使人们自己选择新获得的生活空间。

### 8.4 财产、委托与共同空间的维护

对住房、土地、工具或基础设施的使用，涉及进入、排除、维护、转让和退出等不同关系。命题 5.7 已在非雇佣的权利保有与委托构造中证明：关系结束时，该关系的承担者可以保有自己的支付、通路和实际服务。第 7.7 节则追踪同源责任分给不同承担者之后的独立处理。由此可以逐项询问，一项财产权实际授予了什么，又留下了什么义务。

我们主张把使用权限与维护、受影响者的继续和关系终止后的责任共同说明。拥有通路的一方如果能够封闭他人全部生活入口，就取得了对继续的控制；制度应当为这种控制设定可追问的权限与退出条件。债务也应沿其来源、承担者和处置追踪，让清偿、重开、拆分和终结各有确切发生，人的基本地位仍可在关系变化后延续。

共同空间还会出现先到者与后来者。先到记录实际占用、劳动和维护的来源，持续排除他人则需要另行说明授权、公共条件和续约理由。把这一区分应用到尚待进入的公共领域，包括未来的太空共同活动，所得首先是一项宪制要求：任何长期控制都须持续回应其他受影响者，并为后来者保留能够进入与参与修订的道路。

### 8.5 生态责任、后来者与分布的核查

货币责任的结清与物质世界的修复，各自需要相应的实际履行。支付可以清偿一项明确债务；恢复水土、维护通路或补足长期照料，则须在相应发生中取得自己的收据。第 7.7 节的外部责任结果给出一条坚实的结构约束：本地清单清空以后，源生的外部承担者、支付轨迹和独立处理作用仍然存在。

据此，生态成本应在受影响的地方留下能继续处理的责任。后继机构需要接过维护能力、修订权限和未完成义务；当事人也应能从自身承担的位置核查处置。面向后来者的制度可以通过这些继承关系保存资源、开放通路并限制当前不可撤回的控制。后来者进入时，再由其实际关系取得自己的声音与请求位置。

这种核查分布在不同承担者和处理程序之间。完整合同要求已声明的责任有来源、有处置，结清与承接各有确切证据，各独立处理作用则保留其能够检验的部分。制度因此可以容纳新的受影响者和新的责任，而继续要求行使权力的人提交相应证据。

携证的首先是权力的使用。人们承受制度作用，便有理由要求解释；机构要改变其条件，就须交代来源、权限和后果。典范社会把这种要求带入实际付款、规则修订和后继出生，使共同形成的能力能够持续回到继续生活的人手中。

## 9 开放接口：让新的社会过程保有自己的条件

甲离开岗位后的服务还牵涉生产准入、公共责任、实物供给和通信。四个独立接口各自提供源法、输入和运行，把完成结果接入已有责任与实际后继；完整条件与证明见附录 C.5。

**资本关系**。一项权限法规定，在给定生产状态和端口上，谁可以准入；生产种子、责任内容和有限历史则记录资本关系怎样形成与再生。对任意这样的法，无资本当且仅当每个状态、端口上控制者获准都蕴涵所有主体获准。统一关闭准入也满足此条件；当技术、端口和主体有实例时，这种法却不完全开放。因此，消除控制者的准入特权之后，还须检查甲的需求是否取得实际支付（命题 C9）。

**公共职能**。给定库存、授权、责任包和表示依次行动的输入词，公共职能程序生成响应及完整责任后继。全部输入行、输入槽终端，当且仅当有完整终止收据；任意活责任都迫使响应继续。既往授权撤回、当前任务完成之后，尚活的责任仍须处置。任意有限次继续保留已经发生的历史前缀与金融责任；菜单成功交出同一行动词的实付，失败则指出具体项目及短缺（命题 C10）。

**公共生产**。在已给定的生产地址条件下，公开且改进的技术、足额六类实物资源和非负子库存生成实际复制。复制中的子生产单元，其生活与维护费用在该行动词内获付，完整金融责任矩阵不变，母生产单元净耗劳动 2。另一项已付方法复用节省劳动 1，并保留任意旧合法有限行动词，其后态精确多出同一单位劳动。节省由此成为实际后继中可以支配的资源：先前能够完成的工作仍能完成，节约的一单位还在（命题 C11、引理 C12）。

**协议履约**。两个站点各按本站队列、当前信号、先前发送及实际接收来回应。对任意自适应回调，只要全部实际输入满足给定通信准入条件，该 24 拍程序便完成全部输入服务、发送回读与末队列清空；同一实际历史进入根的整账后继。已有合规回调使前提非空，服务从到达、激活到有效回复都有实际路径（命题 C13）。

## 10 文献对话：退出、权力与可持续的制度责任

退出理论追问人怎样离开或改变组织，能力进路追问资源怎样成为可用的自由，法律关系与制度语法追问权力怎样组织行动，货币理论追问承诺怎样取得支付和结算效力。本文把这些问题带到一次有来源、有承担者、有后继的制度作用中。以下比较围绕具体分歧展开：退出怎样实行，能力读数能决定什么，支付结束了哪项责任，规则改变以后谁仍须履行。

### 10.1 退出与有地位的参与

Hirschman 把退出放在组织反馈之中考察：离开会改变谁留下来发声，可信的离开威胁又会影响组织怎样听取呼吁 [7, pp.3–4, 35–36, 81–82]。这一分析要求我们在甲尚未离开时就追问，他是否真的有一条能够使用的路。本文给退出补上来源明确的实现条件与时间结构：支付、通路、服务和非捕获必须支持同一行动；甲随后亲自行使离开权力，角色外的继续从这次行动真正到达的后继开始。

Anderson 提出的要求更进一步。即使能够进入或退出一种关系，仍须判断这组可选关系及其中的权力怎样获得正当性。她以私人统治分析那些能够命令、制裁他人，却不给受支配者要求自身利益被考虑之地位的权力关系 [9, pp.99–100, 110–111]。这使退出与根法必须一起进入本文：参与期间，每次写入都须有来源、权限和责任去向；离开以后，基本地位仍须接到实际生活。一个能够离开的当事人，也仍然有要求当前权力说明理由的位置。

Pettit 对任意干涉能力的关注，使控制关系成为需要单独检查的对象 [8]。本文的捕获对照把这项检查落实到已经存在的继续行动：付款、服务与角色外关系都保持，控制该行动的关系却能使退出为空。结构反报复则让非捕获成为目标付款自身回应的一部分。判断保护是否成立，要追到这次行动如何被支持、由谁控制，以及它留下什么后继。

Widerquist 为这种独立性给出物质理由：能够拒绝不愿参加的合作，需要独立取得足以维持基本生活的资源 [10]。本文把这一要求接到收入、服务和岗位各自的操作。购买力需要兑现为可用服务，公共服务需要容量和通路，

新的有偿岗位需要可撤回的参与关系。三者共同支持人的选择，也使“说不以后如何生活”成为能够逐项核查的制度责任。

## 10.2 能力评价如何成为可辨识的修复任务

Sen 要求以人实际能够做什么来评价资源的作用；Robeyns 进一步把个人、社会和环境转换因素列为能力分析的核心内容。她明确指出，辨认资源及转换因素能够帮助确定干预的位置，并把实现过程的道义要求纳入价值多元性 [3; 11, §§2.6.3, 2.6.7]。这一传统已经为制度诊断提出了很强的信息要求。本文继续追问：当机构必须从这些信息中选择一项确切修复时，哪些读出足以承担这个任务?

问题由修复的实际作用来界定。可达情况相同的两项失败，可以分别要求解除控制和恢复通路。定理 5.10 证明，在给定的完整来源族中，退出容量加上全部已安装领域的可达集合，仍会把这两种来源合并。由此得到的限制覆盖经过该读出的任意进一步编码和全部正确解码候选：已经合并的输入不能决定两个不同的规范修复。多维评价保留了哪些结果，诊断则还须辨明使这些结果成立或失效的哪项制度关系。

正向精化使这个要求可以执行。失败种类在修复发出以前就由来源给出；保留这一输入，已安装规则即可恢复相应修复，并在定理 5.10 的候选修复类型中证明有效性恰好对应这一选择。定理 5.11 又为来源核的两端提供实际已安装见证。因此，本文将转换因素的诊断要求推进为一个精确的可辨识性问题：说明哪一步观察丢失了行动所需的区别，也说明哪项来源信息足以把区别交还给执行程序。

这还给制度记录提出一项具体要求。需要保存的区别应当能够说明它怎样影响处置，而当事者应能沿该区别追问修复为什么适用于自己。能力评价、失败诊断与行动资格由此各自完成工作，并在共同来源上接合。

## 10.3 货币的构成与终止责任的位置

Desan 把货币理解为持续组织共同资源的制度实践：贡献怎样取得凭证，谁接受这些凭证，以及货币怎样被创造和续约，都会配置成本、利益和权威 [4, pp.1–3, 28–29, 36–37; 14, pp.6–8]。支付的效力因此需要从构成它的关系中理解。甲手里的款项能够得到谁的接受，其服务要求又由谁履行，是这一制度效力进入生活的具体位置。

Mehrling 进一步指出，最终结算相对于货币层级而定；一层的支付手段可以是上一层仍须兑现的承诺。合并资产负债表会使相互抵销的项目从总表消失，发行者、持有者及其层级位置却仍关系到货币运行 [15, §§I–IV]。本文沿着这一位置问题追踪每项责任：一次接受使谁取得购买力，一次履行关闭哪条交易腿，一次跨根交接又使谁继续承担同债。共同清算的逐腿证明以及局部空账中的外部责任，分别给这些问题以可检查的完成条件。

责任还具有自己的时间结构。严格续付预算耗尽、本地办理程序结束和这项债务最终结清，在所构造的历史中发生于不同位置。机构因此要说明自己宣布完成的究竟是哪项工作，并让尚在继承中的责任继续可追索。命题 7.8 把这种要求推进到全部符合保守条件的同源顺序目标：只要入口无新行且逐行预算不增，耗尽源账的首次完整后继就没有正进展预算行。法律承认已经使残差取得表达、承担者和回答；使责任重新获得严格推进能力，则需要交出该能力自己的来源。

这些结果把货币的宪制问题带到清算权威本身。既然某项接受或结算安排能够决定参与者怎样继续，提供它的权力也须说明授权、责任和修订途径。1943 年国际清算联盟方案将过量贷、借余额纳入调整，并给成员退出及规则重议安排程序 [6, §§II.6(7),(9),(16),(18)]。第 8 节据此提出共同调整和清算权续约的原则；逐腿履行、旧责承接与真实退出，使这些组织选择能够回应参与者实际承担的后果。

### 10.4 规则结构怎样进入完整执行与修订

Hohfeld 把改变法律关系的权力，与请求他人履行的权利分别处理 [12]。这一关系分析帮助我们分清甲结束岗位的权力、服务提供者的义务及他在离开后保有的地位。本文进一步追踪每次关系变化的来源与后继：岗位或职务发生变化时，具体授权、承担者和已经发生的责任仍各有自己的位置。

Crawford 与 Ostrom 的制度语法也已经把执行放进规则分析。制裁须有另一项规则或规范支持，监测者须有相应任务和权限，规则还须在能够制定和安排执行的场域中形成；作者同时强调，语法需要与行动理论共同解释制度运行 [13, pp.583–586]。本文沿这项要求构造完整执行：提交、被采用的回应、写回和真正后继须相互绑定，拒绝须保存承担对象，修订须携带同一责任行的精确失败。一般根法对规定域中的每个完整已安装执行作出这些约束，非空构造再把可用的处置装进同一宪制点。

携证执行为这项检查提供了技术对话。Necula 让代码随带满足接收方安全政策的证明；Catala 以规则和例外组织法律计算，并证明关键编译步骤保持相应性质 [5, pp.106–109; 17, §4.5]。本文要求执行资格同时带出制度后果：获准写入的程序交出完整责任更新，未获接受的提交保留自己的承担对象。检查进入了当事者怎样继续的问题。

AGM 的理论变化研究从开篇就包括规范的废止与修正，并以部分交收缩和表征定理刻画可接受的改变 [16, §§1–2]。沿着规则变化的问题，本文把已经发生的责任作为必须继续追踪的对象。定理 7.4 将导致失败的同一旧责任带入新法的首次写入：授权已经替代，继承行仍然存活；之后从确切目标发生的履行，才把该行送入终结档案。规则改变与义务完成遂各有自己的证据。

完整处置与持续修订由此共同成立。既有规则约束每次怎样行使权力，精确失败使规则能够改变，旧责则通过写入和后继继续取得承担者。全深度续生与共终修法进一步把这种关系保持到每一次后来，使制度在不断生成新发生时，仍须回应先前已经作用于谁、承诺过什么。

### 10.5 全称定理的力量：共同实现与不可替代

这些对话汇到同一个问题：一套制度怎样同时说明谁在行动、谁在受影响、谁仍负有责任，以及下一次继续凭什么成立。各条传统揭示了问题的重要部分；本篇以共同来源、完整处置和实际后继把这些要求接成可检验的数学关系。

生成定理首先解决共同实现。主体、权力、服务、清算和理论采用都有来源，并装入同一非空的制度基础。根法的全称结论随后约束规定域中的每个完整已安装程序：每次执行都须取得完整处置，每次写入都须落在行动或修订中。任取规定的基础与递归参数，另一个存在构造又给出同一宪制点上的实际见证。穷尽性约束权力，非空性使制度能够工作。

诊断不可能性改变的是信息的用途。命题 5.3 排除两项候选修复语言中所有仅依赖容量的正确选择函数；定理 5.10 则允许任意输出宇宙、任意编码，只要编码仍经过那个合并了来源差异的粗观察，就无法恢复精确修复。更复杂的计算无法自行补回输入已经失去的区别。来源精化给出正向答案：保留来源中的失败种类，既能区分对象，也能让已安装规则选出唯一有效修复。

续生定理把共同实现推进到每一个深度。这里既有“对每个深度生成对象”，也有“该类型的每个对象都具有六项共同保证”；六项保证共享当次支付，前一步真正到达的访问就是下一步的入口。完整付款定理再允许任取支付周期、任取其中位置、任取该处合规支付，完整合同与像外新发生都由同一付款步骤给出。严格进展比较所有深度对，恰以深度的严格次序为条件；共终定理则在每个有限截点之后，给出同一个兼具实际修法和有支付支持新生的步骤。

于是，保持责任与打开未来能够一起发生。拒绝保留承担者，修法迁移旧义务，清算凭实际履行结束指定责任；新的服务与退出又在后继中取得自己的发生身份。各结论保有自己的来源族和证明，已经证明的共同发生、合法运输与实际后继负责把它们装配起来。它们共同构成一种可以逐项追问的制度完整性：当下怎样处置，后来凭什么继续。

## 11 完整处置，继续开始

甲的退出把制度判断从一个数带回一组关系。三个零分别断在支付关联、通路关联和非捕获条件上；两个一又分开了可行退出与两个已安装生活领域的完整支持。计数可以完全正确，诊断却仍须追到来源。保留这项区别，修复程序才知道自己应当改变什么。

正向构造给出另一半答案。活动生成持续的承担者，根法约束每次完整执行，非空宪制点使这些规则有实际工作的场所。制度可以拒绝一项提交，仍为承担者保留节点支付上的继续；也可以改变法则，把旧责任送入新安排，直到自己的履行将它结清。法律承认、局部终止和推进能力恢复各自完成相应的工作，责任的去向由实际执行决定。

更强的全称结论贯穿以后。对每个深度，同一次支付共同给出六项续生保证；对已定义周期类型任意周期中的每笔合规付款，完整合同随它进入真实目标，整个旧权威像之外的新发生也在那里生成。当前退出容量可以保持不变，已兑现的历史却严格增长。任意有限阶段之后，同一个更晚步骤还会共同产生修法与有支付支持的新生。

“典范”命名的是依明确来源和规则生成的数学对象。它的社会力量，在于把能够共同成立的制度要求真正构造出来，并指出哪些信息和操作无法替代它们。一个人离开关系以后，生活还要继续；一项制度完成处置以后，也仍须交出下一次实际开始的条件。

## 参考文献

[1] Gao, Jian. *The State Is Not the History, the Source Is: Identity, Responsibility, and Minimal Revision in Processes*. Version 2, 2026. doi:10.5281/zenodo.23297175.

[2] Gao, Jian. *Book-Balancing Magic Has Nowhere to Hide: Source-Native Accounting and Actual Continuation*. Version 1, 2026. doi:10.5281/zenodo.23437454.

[3] Sen, Amartya. “Equality of What?” The Tanner Lecture on Human Values, delivered at Stanford University, 22 May 1979, pp. 197–220.

[4] Desan, Christine. *Creation Stories: Myths About the Origins of Money*. Harvard Public Law Working Paper No. 13-20, revised 30 July 2013.

[5] Necula, George C. “Proof-Carrying Code.” *Proceedings of the 24th ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages*, 1997, pp. 106–119. doi:10.1145/263699.263712.

[6] Great Britain, Treasury. *Proposals for an International Clearing Union*. Cmd. 6437, April 1943. Reprinted in the *Federal Reserve Bulletin*, June 1943.

[7] Hirschman, Albert O. *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Harvard University Press, 1970.

[8] Pettit, Philip. “Republicanism: A Propositional Summary.” In *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*. Clarendon Press, 1997.

[9] Anderson, Elizabeth. “Liberty, Equality, and Private Government.” *The Tanner Lectures in Human Values*, delivered at Princeton University, 4–5 March 2015.

[10] Widerquist, Karl. *Independence, Propertylessness, and Basic Income: A Theory of Freedom as the Power to Say No*. Palgrave Macmillan, 2013. doi:10.1057/9781137313096.

[11] Robeyns, Ingrid. *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined*. Open Book Publishers, 2017. doi:10.11647/OBP.0130.

[12] Hohfeld, Wesley Newcomb. “Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning.” *The Yale Law Journal* 23(1), 1913, pp. 16–59. doi:10.2307/785533.

[13] Crawford, Sue E. S., and Elinor Ostrom. “A Grammar of Institutions.” *American Political Science Review* 89(3), 1995, pp. 582–600. doi:10.2307/2082975.

[14] Desan, Christine. *Making Money: Coin, Currency, and the Coming of Capitalism*. Oxford University Press, 2014. doi:10.1093/acprof:oso/9780198709572.001.0001.

[15] Mehrling, Perry. “The Inherent Hierarchy of Money.” In Lance Taylor, Armon Rezai, and Thomas Michl (eds.), *Social Fairness and Economics: Economic Essays in the Spirit of Duncan Foley*. Routledge, 2013, pp. 394–404.

[16] Alchourrón, Carlos E., Peter Gärdenfors, and David Makinson. “On the Logic of Theory Change: Partial Meet Contraction and Revision Functions.” *The Journal of Symbolic Logic* 50(2), 1985, pp. 510–530. doi:10.2307/2274239.

[17] Merigoux, Denis, Nicolas Chataing, and Jonathan Protzenko. “Catala: A Programming Language for the Law.” *Proceedings of the ACM on Programming Languages* 5(ICFP), Article 77, 2021, pp. 1–29. doi:10.1145/3473582.